Car Rental Management System

SECTION02 GROUP08

TERM PROJECT

BY

MR. SURAK NGAMBUTSAKORNSOPHON 6887062
MISS SUTAPAT CHIMMA 6887089
MISS PIYAPHON PHUMPHAT 6887107
MR. PATTANATNONT SUDTHAVORNCHARORN 6887111
MR. RATTAPONG KOOSAKULTHAM 6887120

A Report Submitted in Partial Fulfillment of
the Requirements for

ITDS262 Software Engineering Lab

Faculty of Information and Communication Technology
Mahidol University

2026

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ITDS262 Software Engineering Lab จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและออกแบบระบบบริหารจัดการบริษัทให้เช่ารถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าค้นหาและจองรถ และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่บริการ ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

เนื้อหาในรายงานประกอบด้วยรายละเอียดความต้องการของระบบ หน้าที่ของผู้ใช้งาน แผนภาพและคำอธิบายกรณีใช้งาน Data flow diagram, Mock-up prototype และ Test case เพื่อแสดงแนวทางการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ครอบคลุมการจองรถ การจัดการข้อมูลรถและลูกค้าตลอดจนการตรวจสอบสภาพรถ

คณะผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจการวิเคราะห์และออกแบบระบบซอฟต์แวร์ หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

Functional requirements 1

Non-functional requirements 2

Actors and their responsibilities 3-4

Use case diagram 5

Use case narrative 6-10

Functional Decomposition Diagram 10

Data flow diagram Level 0 – context diagram 11

Data flow diagram level 1 12

Data flow diagram level 2 13-15

Mock-up prototype 16-29

ลูกค้า 16-20

เจ้าหน้าที่บริการ 21-23

ผู้ดูแลระบบ 24-27

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถ 28-29

Test cases 30-39

ข้อความเปิดเผยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 40

1. Functional requirements

1. ระบบจะต้องอนุญาตให้ลูกค้าสร้างบัญชี
2. ระบบจะต้องอนุญาตให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบ
3. ระบบจะต้องอนุญาตให้ลูกค้าค้นหาและเลือกดูรถที่ต้องการ
4. ระบบจะต้องอนุญาตให้ลูกค้าเลือกวันที่และเวลาที่ต้องการเช่า
5. ระบบจะต้องอนุญาตให้ลูกค้าลงนามสัญญาแบบดิจิตอล
6. ระบบจะต้องอนุญาตให้ลูกค้าอับโหลดไฟล์สัญญาเช่า
7. ระบบจะต้องแสดงยอดสุทธิบนหน้าจอ
8. ระบบจะต้องอนุญาตให้ลูกค้าชำระเงินผ่าน QR code
9. ระบบจะต้องแสดงสถานะการชำระเงินบนหน้าจอ
10. ระบบจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บริการเข้าสู่ระบบ
11. ระบบจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บริการเรียกดูรายการรถ
12. ระบบจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บริการดูรายการรถที่พร้อมให้บริการ
13. ระบบจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บริการดำเนินการจองรถ
14. ระบบจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บริการจัดรายการการจองรถ
15. ระบบจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้โค้ดส่วนลดพิเศษตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
16. ระบบจะต้องแสดงยอดสุทธิที่ถูกคำนวณจากส่วนลดพิเศษ
17. ระบบจะต้องออกหมายเลขการจองให้แก่ลูกค้าบนหน้าจอ
18. ระบบจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บริการบันทึกข้อมูลการนัดหมายรับและคืนรถ
19. ระบบจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บริการแก้ไขสถานะรถ
20. ระบบจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่บริการเรียกดูข้อมูลการจอง
21. ระบบจะต้องอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ
22. ระบบจะต้องอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจอง
23. ระบบจะต้องอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบกำหนดส่วนลดและช่วงเวลาพิเศษ
24. ระบบจะต้องอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบปรับอัตราค่าเช่ารถตามสภาพรถ
25. ระบบจะต้องอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูลลูกค้า
26. ระบบจะต้องอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเรียกดูข้อมูลลูกค้า
27. ระบบจะต้องอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเรียกดูและสร้างรายงานสรุปข้อมูลการจอง
28. ระบบจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถเข้าสู่ระบบ
29. ระบบจะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถบันทึกผลการตรวจสอบสภาพรถ
30. ระบบจะต้องคำนวณค่าเสียหายและแสดงรายละเอียดบนหน้าจอ

2. Non-functional requirements

1. ระบบจะต้องสามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้
2. ระบบจะต้องมี User Interface ที่เข้าใจง่าย โดยผู้ใช้ใหม่สามารถเรียนรู้และดำเนินการค้นหารถได้ภายใน 5 นาที
3. ระบบจะต้องตอบสนองต่อการร้องขอของผู้ใช้ภายใน 3 วินาที สำหรับการใช้งานทั่วไปอย่างน้อย 95% ของคำขอ
4. ระบบจะต้องสามารถรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้อย่างน้อย 100 คน โดยยังคงสามารถตอบสนองตามระยะเวลาที่กำหนด
5. ระบบจะต้องมีความพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่า 99% ต่อเดือน โดยไม่นับรวมช่วงเวลาที่แจ้งปิดปรับปรุงระบบล่วงหน้า
6. ระบบจะต้องมีระบบยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้งาน
7. ระบบจะต้องเข้ารหัสข้อมูลที่รับส่งระหว่างผู้ใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ผ่าน HTTPS โดยใช้ TLS เวอร์ชัน 1.2 ขึ้นไป
8. ระบบจะต้องจัดเก็บรหัสผ่านของผู้ใช้งานในรูปแบบ Password Hash โดยใช้อัลกอริทึมที่เหมาะสม และไม่จัดเก็บรหัสผ่านเป็นข้อความธรรมดา
9. ระบบจะต้องสำรองข้อมูลที่สำคัญอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และสามารถกู้คืนข้อมูลจากไฟล์สำรองได้
10. ระบบจะต้องสามารถแสดงผลและใช้งานได้อย่างเหมาะสมบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยส่วนติดต่อผู้ใช้ต้องปรับขนาดตามหน้าจอ

3. Actors and their responsibilities

Tim rent car มีความประสงค์ที่จะพัฒนา ระบบบริหารจัดการบริษัทให้เช่ารถ (Car Rental Management System) เพื่อรองรับการบริหารจัดการธุรกิจให้เช่ารถแบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถค้นหาและจองรถได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลและการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียดของระบบมีดังนี้

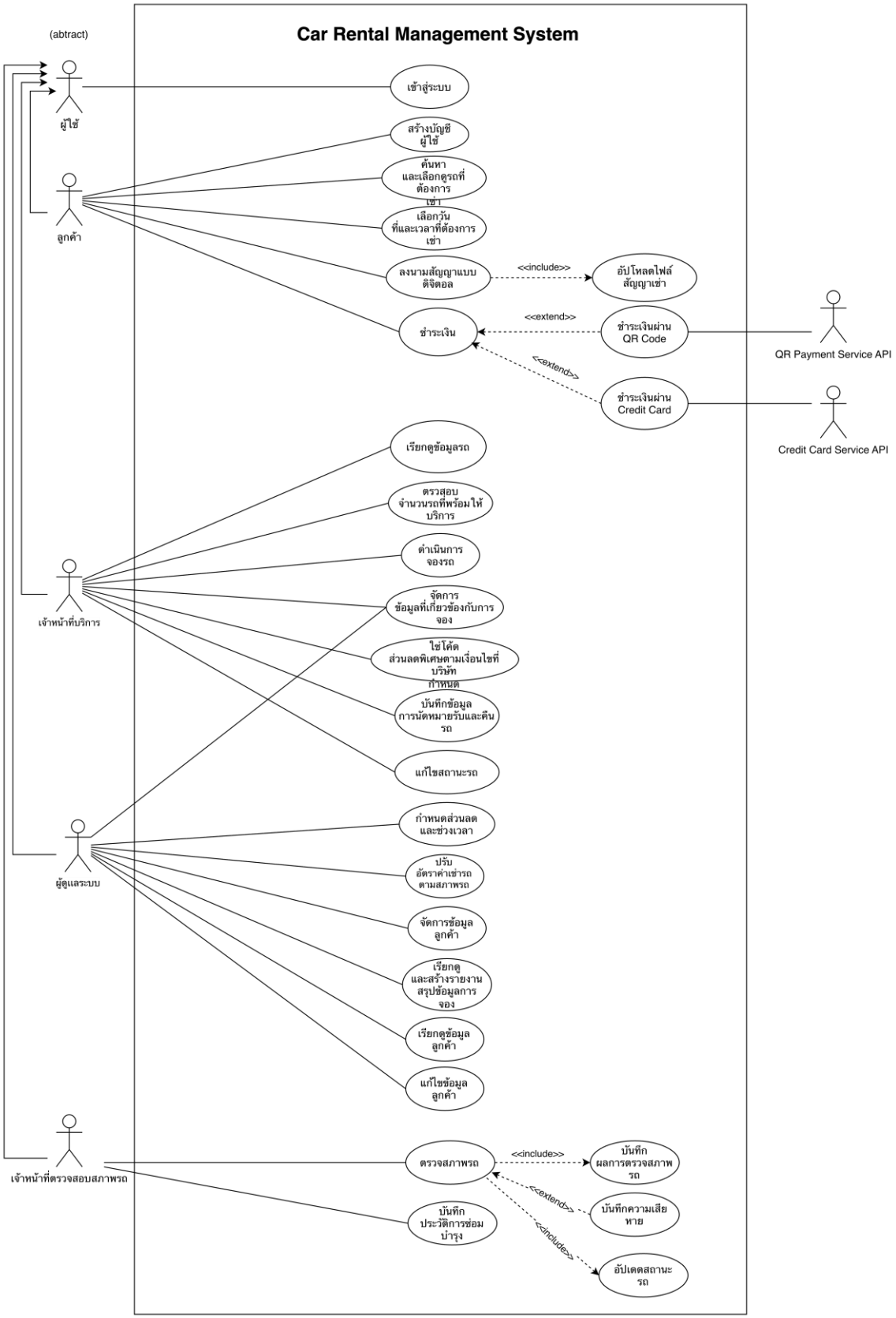
ลูกค้าสามารถสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานระบบเช่ารถ โดยสามารถค้นหาและเลือกดูรถที่ต้องการ พร้อมระบุวันและเวลาที่ต้องการเช่า จากนั้นระบบจะคำนวณและแสดงค่าเช่า รวมถึงจัดทำสัญญาเช่ารถ ลูกค้าสามารถลงนามในสัญญาแบบดิจิทัลแล้วอัปโหลดไฟล์ผ่านระบบ หรือเลือกส่งเอกสารกลับมายังบริษัทได้ เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงิน ระบบจะคำนวณยอดสุทธิและแสดง QR Code เพื่อให้ชำระเงินได้ทันที หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะออกหมายเลขการจองและใบแจ้งหนี้ พร้อมจัดส่งใบยืนยันการจองให้ลูกค้าทางอีเมล

เจ้าหน้าที่บริการ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกดูข้อมูลรถและตรวจสอบจำนวนรถที่พร้อมให้บริการในระบบ รวมถึงสามารถดำเนินการจองรถให้แก่ลูกค้า และสามารถจัดการรายการในการจองรถ ใช้ส่วนลดพิเศษตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดตามช่วงเวลาพิเศษ ระบบจะคำนวณยอดชำระโดยรวมส่วนลดพิเศษและภาษีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเจ้าหน้าที่บริการสามารถรับชำระเงินจากลูกค้าผ่านเงินสด บัตรเครดิต หรือ QR Code เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะออกหมายเลขการจองและใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าผ่านทางอีเมลและใบเสร็จ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่บริการยังสามารถดำเนินการจัดทำสัญญาเช่ารถ บันทึกข้อมูลการนัดหมายรับและคืนรถ และแก้ไขสถานะรถในระบบโดยอัตโนมัติ หากรถถูกจองแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการจองรถซ้ำหรือการจองที่ทับซ้อนกัน

ผู้ดูและระบบ สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองและการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ การกำหนดส่วนลดพิเศษตามช่วงเวลาพิเศษ การกำหนดและปรับอัตราค่าเช่ารถตามสภาพของรถ รวมถึงสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า เช่น เพิ่ม แก้ไข ลบ และเรียกดูข้อมูลลูกค้า ตลอดจนจัดการข้อมูลการจองและสิทธิ์การใช้งานของเจ้าหน้าที่บริการและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังสามารถเรียกดูและสร้างรายงานสรุปข้อมูลการจอง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและติดตามการจอง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรและยานพาหนะของบริษัท ตลอดจนวิเคราะห์รายได้จากการใช้งานรถและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถ มีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า และสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกผลการตรวจสอบลงในระบบ หากพบความเสียหายหรือปัญหาที่จำเป็นต้องแก้ไข รถจะถูกส่งเข้ารับการซ่อมบำรุงก่อนนำกลับมาเปิดให้บริการและเปิดจองแก่ลูกค้า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสแบสภาพรถยังดำเนินการตรวจสอบสภาพรถเมื่อมีการรับรถคืนจากลูกค้า พร้อมบันทึกข้อมูลความเสียหายลงในระบบเพื่อใช้ในการคำนวณค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีที่รถได้รับความเสียหาย และปรับปรุงสถานะรถในระบบ

4. Use case diagram



5. Use Case Narrative

Use Case Narrative 1

Use Case Name:	ค้นหาและเลือกรถที่ต้องการเช่า
Primary Actor:	ลูกค้า
Goal in Context:	ลูกค้าต้องการค้นหาและเลือกรถที่พร้อมให้บริการ โดยระบุวันและเวลาที่ต้องการเช่า เพื่อดำเนินการจองรถที่ตรงกับความต้องการ
Precondition:	1. ลูกค้าสร้างบัญชีผู้ใช้แล้ว 2. ลูกค้าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 3. ระบบมีข้อมูลรถและสถานะความพร้อมให้บริการของรถ
Trigger:	ลูกค้าต้องการเช่ารถและเลือกเมนูค้นหารถ
Scenario:	1. ลูกค้าเลือกเมนูค้นหารถ 2. ระบบแสดงหน้าสำหรับค้นหาและเลือกดูรถ 3. ลูกค้าระบุวันที่และเวลาที่ต้องการรับรถและคืนรถ 4. ระบบตรวจสอบรถที่พร้อมให้บริการในช่วงเวลาที่ลูกค้าระบุ 5. ระบบแสดงรายการรถที่สามารถเช่าได้ 6. ลูกค้าเลือกดูรายละเอียดของรถที่สนใจ 7. ระบบแสดงรายละเอียดรถ เช่น ประเภทรถ สภาพรถ อัตราค่าเช่า และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 8. ลูกค้าเลือกรถที่ต้องการเช่า 9. ระบบตรวจสอบความพร้อมของรถอีกครั้งเพื่อป้องกันการจองทับซ้อน 10. ระบบคำนวณค่าเช่าตามรถและช่วงเวลาที่ลูกค้าเลือก 11. ระบบแสดงรายละเอียดการเช่าและค่าเช่าให้ลูกค้าตรวจสอบ 12. ลูกค้ายืนยันรถและช่วงเวลาที่ต้องการเช่า 13. ระบบบันทึกรายละเอียดรถและช่วงเวลาที่เลือกไว้สำหรับขั้นตอนการจอง
Exception:	1. หากไม่มีรถว่างในวันและเวลาที่ลูกค้าระบุ ระบบจะแจ้งว่าไม่มีรถพร้อมให้บริการและให้ลูกค้าเลือกวัน เวลา หรือรถประเภทอื่น 2. หากรถที่ลูกค้าเลือกถูกจองโดยผู้ใช้อื่นก่อนการยืนยัน ระบบจะแจ้งว่ารถไม่พร้อมให้บริการและให้ลูกค้าเลือกรถใหม่

	3. หากลูกค้าระบุวันหรือเวลาไม่ถูกต้อง เช่น วันคืนรถก่อนวันรับรถ ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดและให้แก้ไขข้อมูล
Postcondition:	ลูกค้าได้เลือกรถและช่วงเวลาที่ต้องการเช่าเรียบร้อยแล้ว และระบบมีข้อมูลพร้อมสำหรับดำเนินการจัดทำสัญญาและขั้นตอนการจองต่อไป

Use Case Narrative 2

Use Case Name:	ดำเนินการจองรถ
Primary Actor:	เจ้าหน้าที่บริการ
Goal in Context:	เจ้าหน้าที่บริการต้องการดำเนินการจองรถให้แก่ลูกค้า โดยตรวจสอบรถที่พร้อมให้บริการ กำหนดรายละเอียดการเช่า ใช้ส่วนลดตามเงื่อนไข และบันทึกการจองเข้าสู่ระบบ
Precondition:	1. เจ้าหน้าที่บริการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2. ลูกค้ามีข้อมูลอยู่ในระบบ หรือเจ้าหน้าที่มีข้อมูลที่จำเป็นของลูกค้า 3. ระบบมีข้อมูลรถและสถานะรถที่เป็นปัจจุบัน 4. มีรถที่พร้อมให้บริการในช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการ
Trigger:	ลูกค้าแจ้งความประสงค์เช่ารถและเจ้าหน้าที่บริการเลือกดำเนินการจองรถให้ลูกค้า
Scenario:	1. เจ้าหน้าที่บริการเลือกเมนูดำเนินการจองรถ 2. ระบบแสดงหน้าสำหรับสร้างรายการจอง 3. เจ้าหน้าที่บริการค้นหาและเลือกข้อมูลลูกค้า 4. เจ้าหน้าที่ระบุวันที่และเวลารับและคืนรถ 5. ระบบตรวจสอบจำนวนและรายการรถที่พร้อมให้บริการ 6. เจ้าหน้าที่เลือกรถที่ลูกค้าต้องการ 7. ระบบตรวจสอบว่ารถดังกล่าวไม่มีการจองทับซ้อน 8. ระบบแสดงอัตราค่าเช่าและคำนวณค่าเช่าเบื้องต้น 9. เจ้าหน้าที่ระบุโค้ดส่วนลดพิเศษ หากลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับส่วนลด 10. ระบบตรวจสอบเงื่อนไขและช่วงเวลาของส่วนลด

	11. ระบบคำนวณยอดสุทธิ โดยรวมส่วนลดและภาษีที่เกี่ยวข้อง 12. ระบบแสดงยอดสุทธิให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 13. เจ้าหน้าที่ยืนยันรายละเอียดการจอง 14. ระบบบันทึกรายการจอง 15. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการนัดหมายรับและคืนรถ 16. ระบบออกหมายเลขการจอง 17. ระบบปรับสถานะรถเป็นรถที่ถูกจองในช่วงเวลาที่กำหนด 18. ระบบจัดส่งหมายเลขการจองและข้อมูลยืนยันการจองให้ลูกค้าทางอีเมล
Exception:	1. หากรถที่เลือกมีการจองทับซ้อน ระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่และไม่อนุญาตให้ยืนยันการจองจนกว่าจะเลือกรถหรือช่วงเวลาใหม่ 2. หากโค้ดส่วนลดไม่ถูกต้อง หมดอายุ หรือไม่ตรงตามเงื่อนไข ระบบจะแจ้งว่าไม่สามารถใช้ส่วนลดได้ 3. หากข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลการจองไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลให้ครบก่อนดำเนินการต่อ 4. หากไม่พบรถที่พร้อมให้บริการ ระบบจะแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเลือกวัน เวลา หรือรถประเภทอื่น
Postcondition:	รายการจองถูกบันทึกเข้าสู่ระบบ มีหมายเลขการจองถูกสร้างขึ้น สถานะของรถได้รับการปรับปรุง และข้อมูลยืนยันการจองถูกส่งให้ลูกค้า

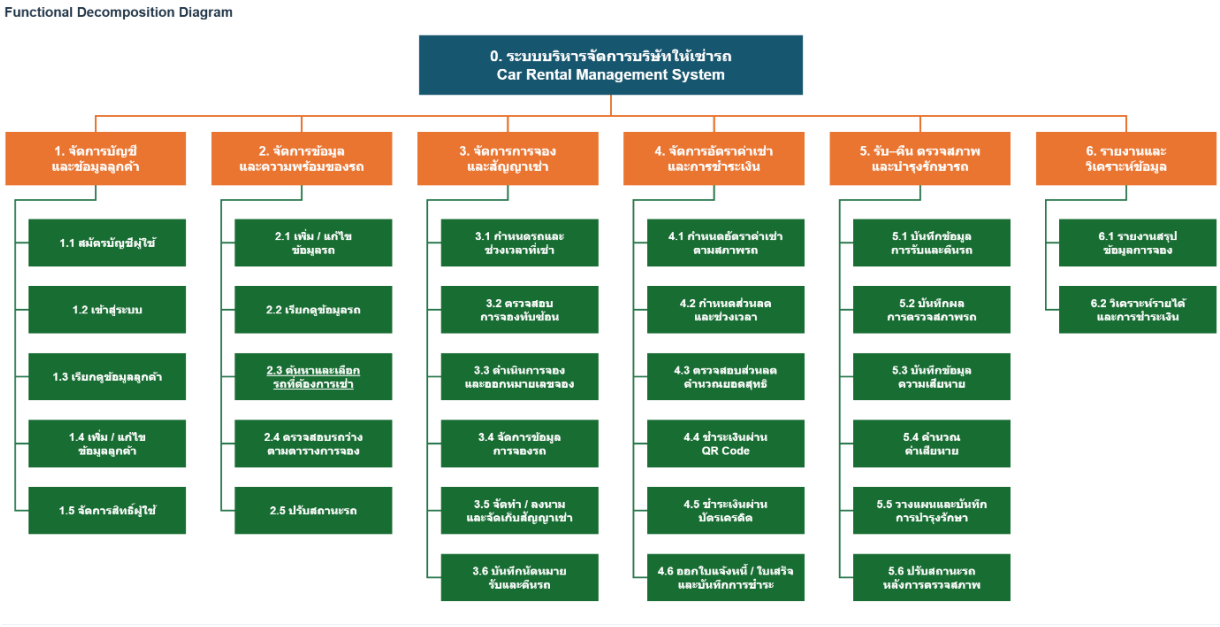
<u>Use Case Narrative 3</u>

Use Case Name:	บันทึกผลการตรวจสอบสภาพรถ
Primary Actor:	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถ
Goal in Context:	เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถต้องการตรวจสอบและบันทึกสภาพของรถก่อนส่งมอบหรือหลังรับคืนจากลูกค้า เพื่อให้ระบบมีข้อมูลสภาพรถที่ถูกต้อง และสามารถดำเนินการเกี่ยวกับความเสียหายหรือการซ่อมบำรุงได้
Precondition:	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว 2. รถที่ต้องการตรวจสอบมีข้อมูลอยู่ในระบบ

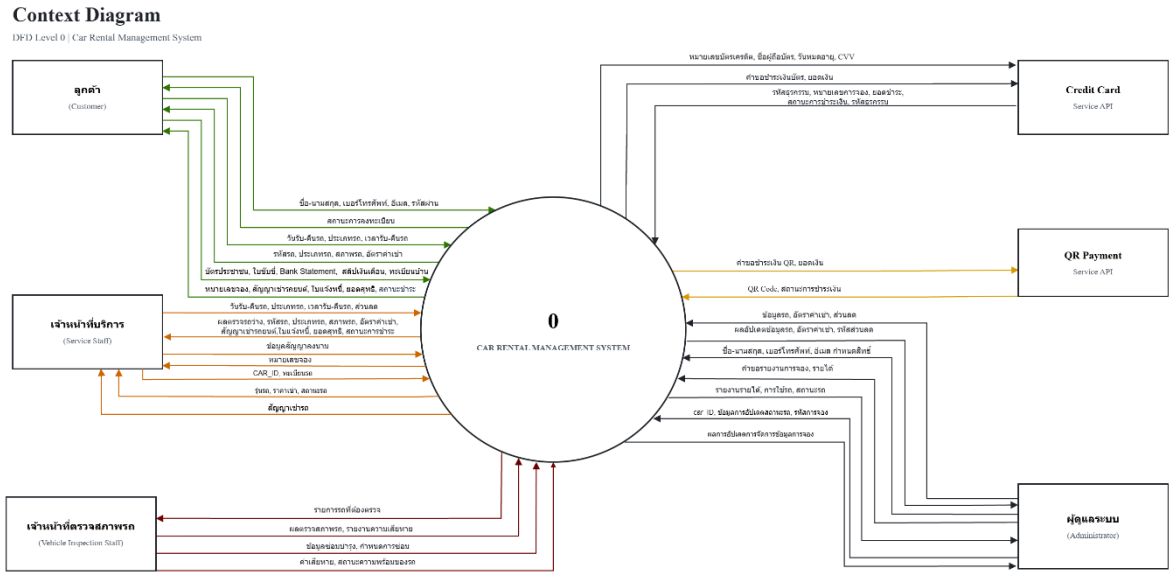
	3. มีรายการรถที่ต้องตรวจสอบก่อนส่งมอบ หลังรับคืน หรือการตรวจสอบตามรอบ
Trigger:	ถึงกำหนดตรวจสภาพรถก่อนส่งมอบให้ลูกค้า หลังรับรถคืน หรือถึงกำหนดตรวจสภาพตามรอบบำรุงรักษา
Scenario:	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถเข้าสู่เมนูตรวจสอบสภาพรถ 2. ระบบแสดงรายการรถที่ต้องได้รับการตรวจสอบ 3. เจ้าหน้าที่เลือกรถที่ต้องการตรวจสอบ 4. ระบบแสดงข้อมูลรถและข้อมูลการตรวจสอบหรือการเช่าที่เกี่ยวข้อง 5. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสภาพรถ 6. เจ้าหน้าที่บันทึกผลการตรวจสอบลงในระบบ 7. เจ้าหน้าที่ระบุรายละเอียดความเสียหายหรือปัญหาที่พบ ถ้ามี 8. ระบบบันทึกรายละเอียดและผลการตรวจสอบ 9. หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังรับรถคืน ระบบคำนวณค่าเสียหายตามข้อมูลที่กำหนด 10. ระบบแสดงรายละเอียดและค่าเสียหายบนหน้าจอ 11. หากรถจำเป็นต้องซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่ระบุสถานะว่าต้องซ่อมบำรุง 12. ระบบปรับสถานะรถเป็นไม่พร้อมให้บริการหรืออยู่ระหว่างซ่อมบำรุง 13. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาหรือกำหนดการซ่อมรถ 14. หากไม่พบความเสียหาย ระบบปรับสถานะรถให้พร้อมใช้งานตามเงื่อนไข 15. ระบบบันทึกประวัติการตรวจสอบรถเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถเรียกดูข้อมูลได้
Exception:	1. หากไม่พบข้อมูลรถในระบบ ระบบจะแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้บันทึกผลการตรวจสอบ 2. หากข้อมูลการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบก่อนบันทึก 3. หากพบความเสียหายแต่ไม่สามารถคำนวณค่าเสียหายได้ ระบบจะบันทึกรายละเอียดความเสียหายและกำหนดให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติม 4. หากรถมีความเสียหายรุนแรง ระบบจะเปลี่ยนสถานะรถเป็นไม่พร้อมให้บริการเพื่อป้องกันการนำรถไปจอง

Postcondition:	ผลการตรวจสอบสภาพรถและรายละเอียดความเสียหายถูกบันทึกในระบบ ค่าเสียหายถูกคำนวณในกรณีที่เกี่ยวข้อง และสถานะของรถถูกปรับปรุงตามผลการตรวจสอบ

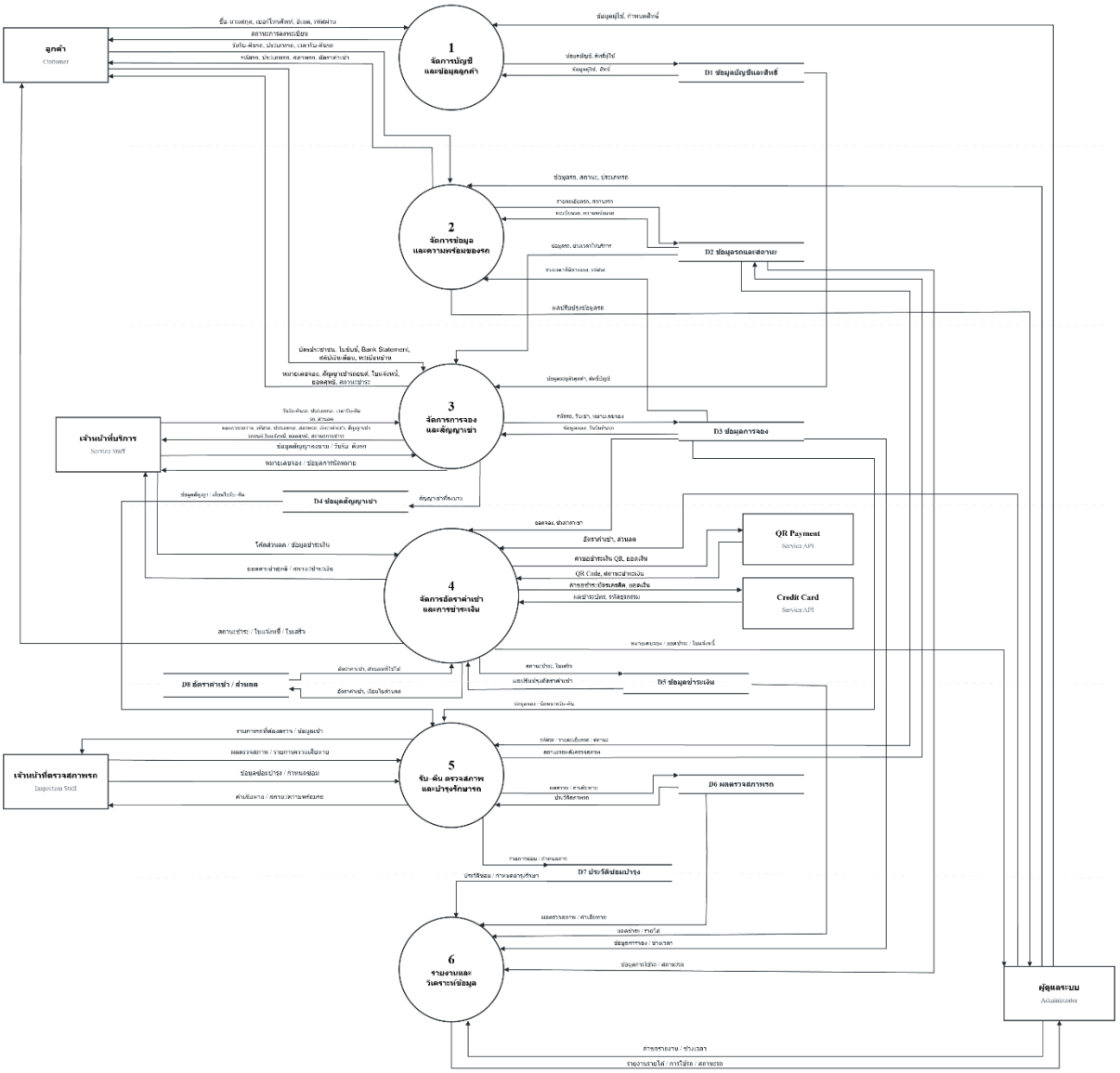
6. Functional Decomposition Diagram (Structure Chart)



7. Data flow diagram Level 0 - context diagram

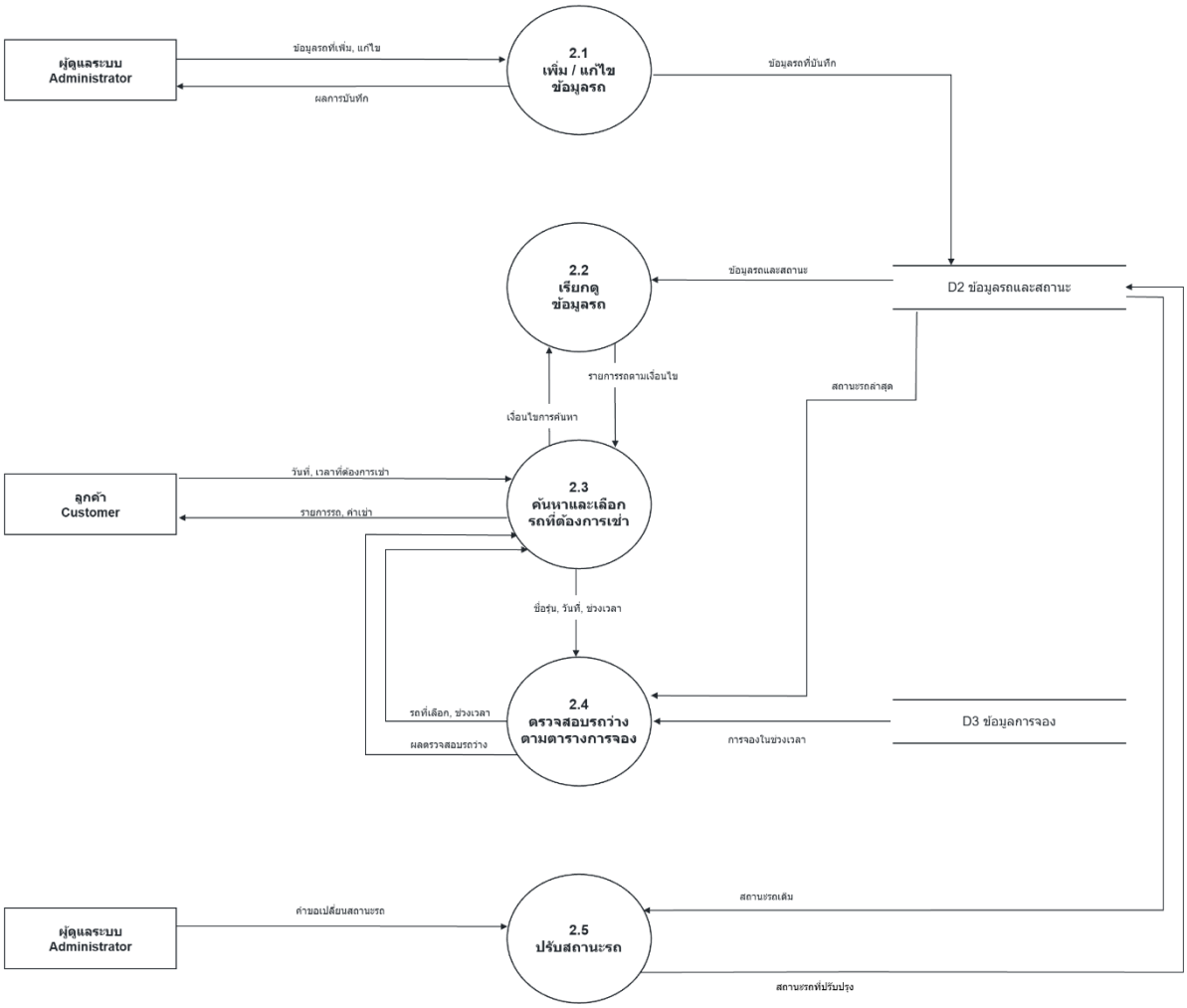


8. Data Flow Diagram Level 1



9. Data Flow Diagram Level 2

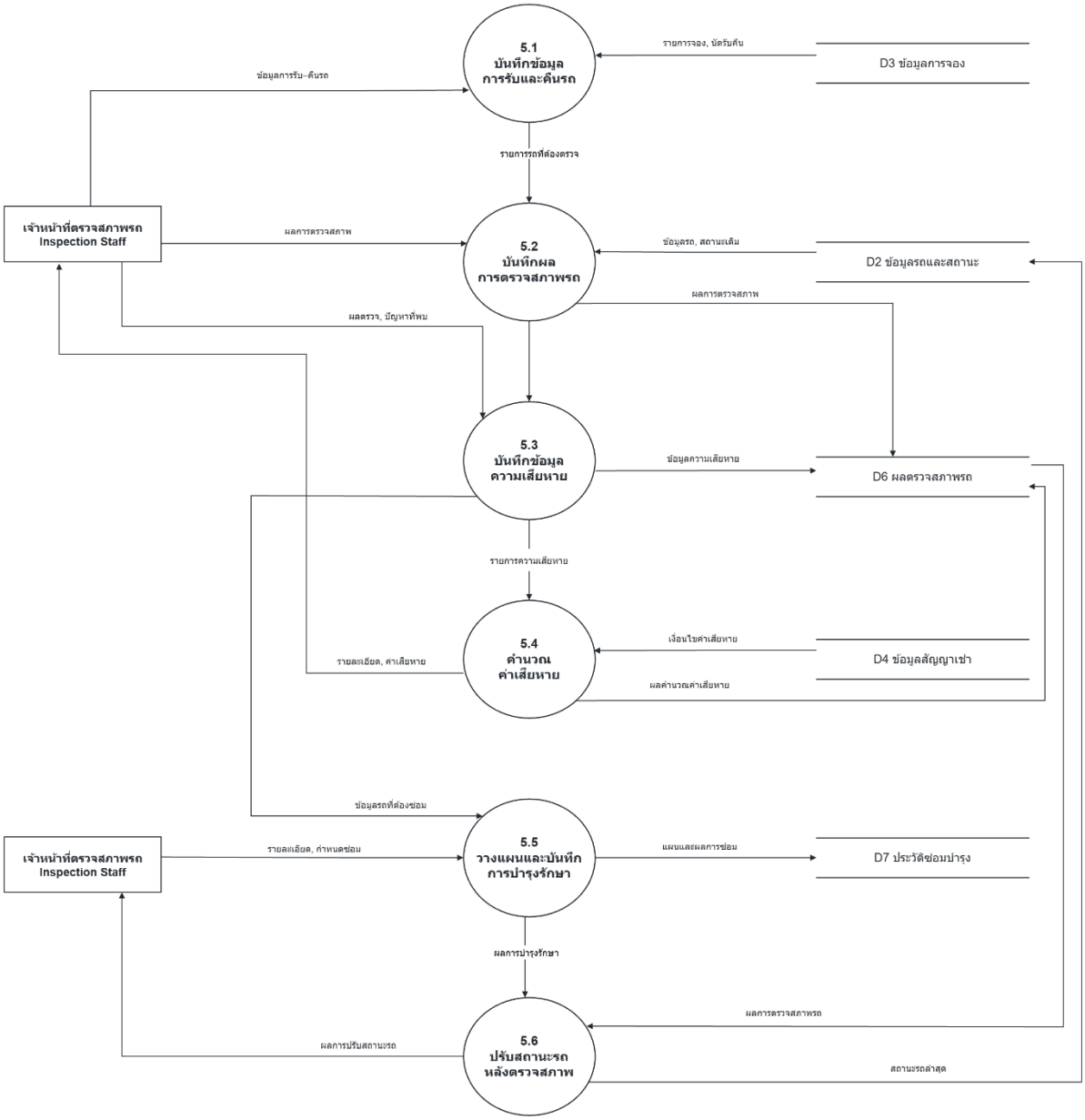
Data Flow Diagram - Level 2 / 2.0



Data Flow Diagram - Level 2 / 3.0



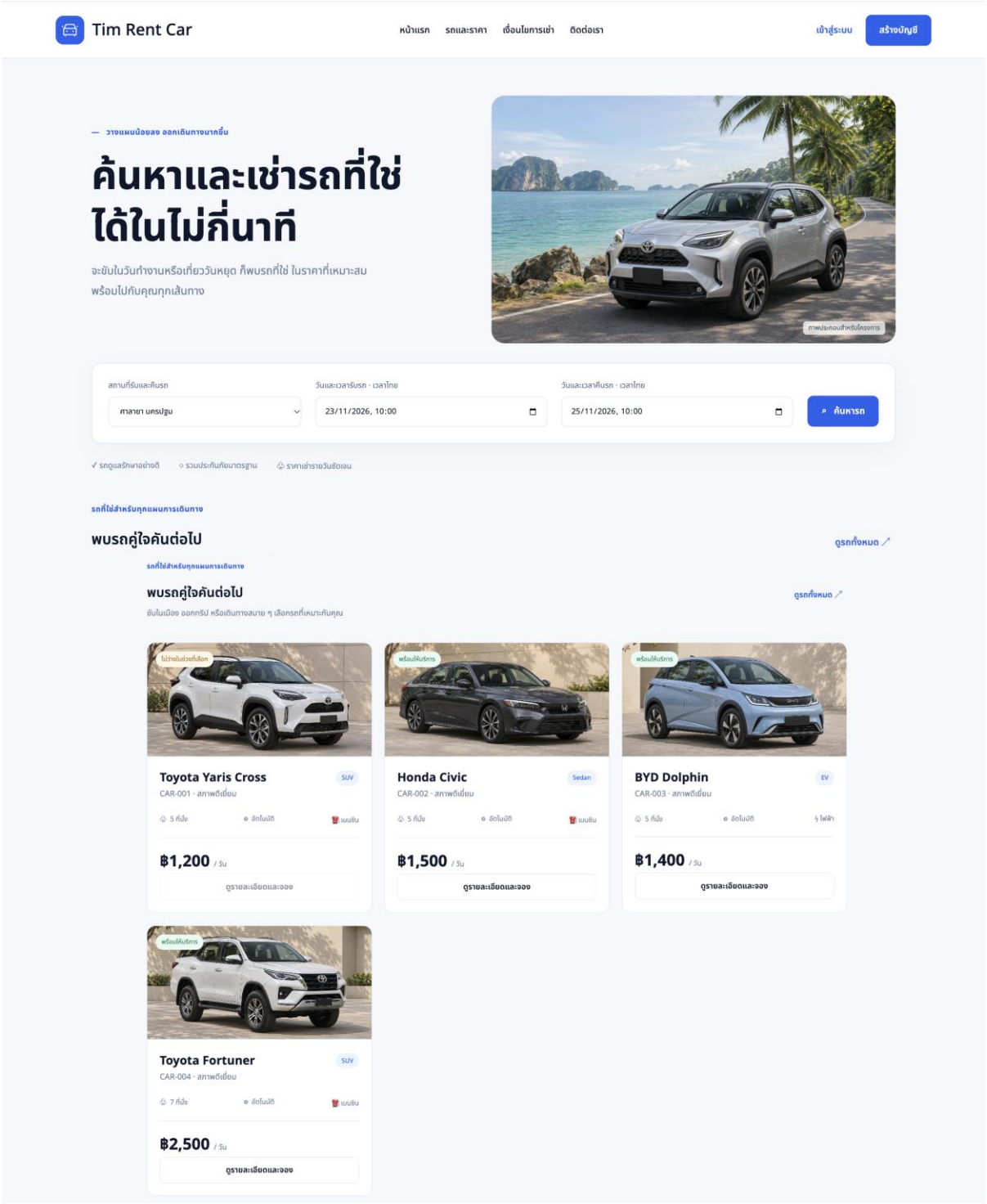
Data Flow Diagram - Level 2 / 5.0

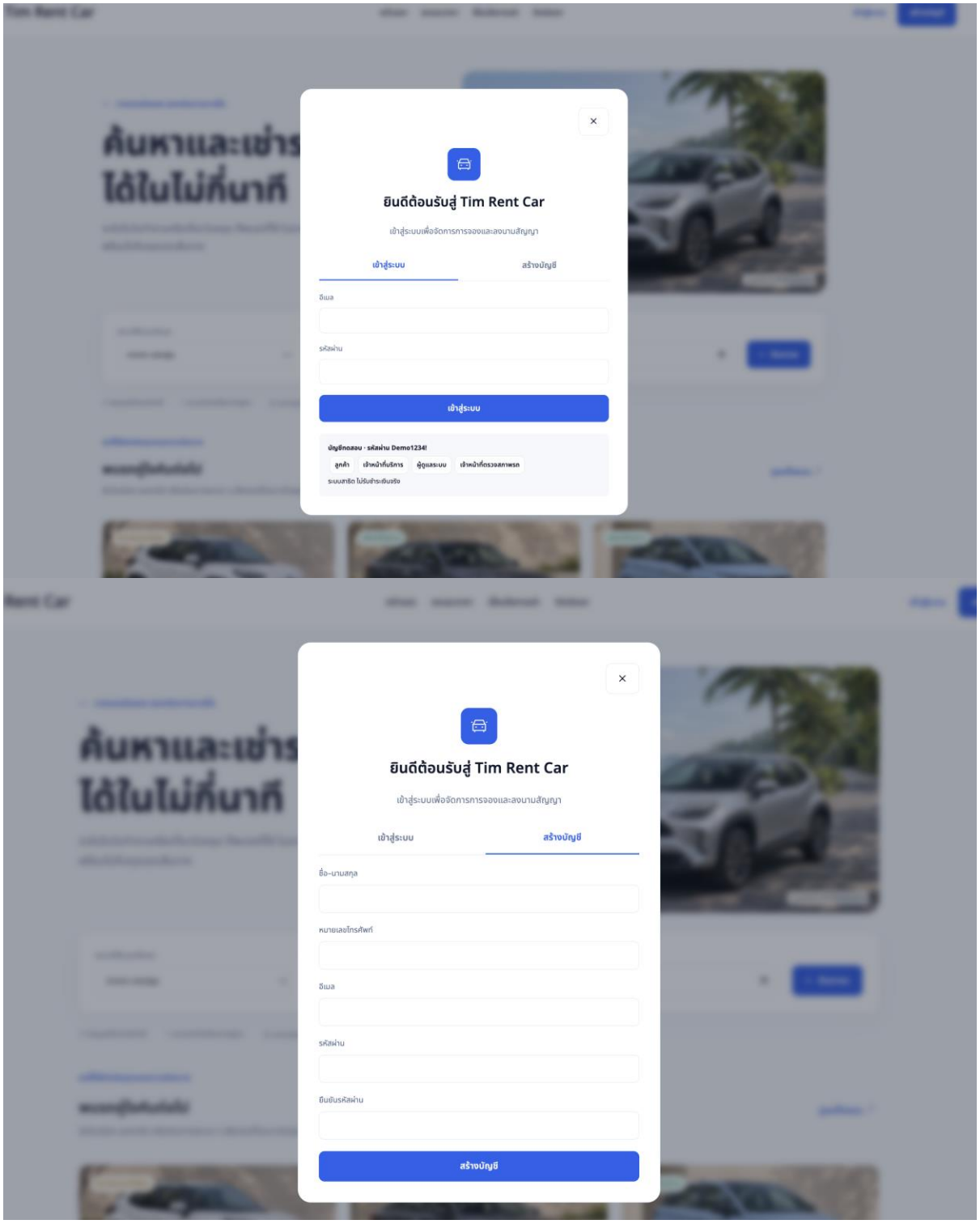


10. Mock-up prototype

https://rentcar.suraknet.space/

ลูกค้า




ยินดีต้อนรับสู่ Tim Rent Car
เข้าสู่ระบบเพื่อจัดการการจองและลงนามสัญญา
เข้าสู่ระบบ
สร้างบัญชี
อีเมล
รหัสผ่าน
เข้าสู่ระบบ
ยินดีต้อนรับสู่ Tim Rent Car
เข้าสู่ระบบเพื่อจัดการการจองและลงนามสัญญา
เข้าสู่ระบบ
สร้างบัญชี
ชื่อ-นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล
รหัสผ่าน
ยืนยันรหัสผ่าน
สร้างบัญชี

หน้าแรก รถและราคา เงื่อนไขการเช่า ติดต่อเรา

รถและราคา

เลือกรถและช่วงเวลาที่ต้องการ ระบบตรวจสอบความพร้อมจากรายการจองจริง

สถานที่รับและคืนรถ: ศาลายา นครปฐม

วันและเวลารับรถ · เวลาไทย: 23/11/2026, 10:00

วันและเวลาคืนรถ · เวลาไทย: 25/11/2026, 10:00

ค้นหารถ

ประเภทรถ: ทุกประเภท

ค้นหาชื่อรถ



Toyota Yaris Cross SUV

CAR-001 · สภาพดีเยี่ยม

5 ที่นั่ง · อัตโนมัติ · เบนซิน

฿1,200 / วัน

ดูรายละเอียดและจอง



Honda Civic Sedan

CAR-002 · สภาพดีเยี่ยม

5 ที่นั่ง · อัตโนมัติ · เบนซิน

฿1,500 / วัน

ดูรายละเอียดและจอง



BYD Dolphin EV

CAR-003 · สภาพดีเยี่ยม

5 ที่นั่ง · อัตโนมัติ · ไฟฟ้า

฿1,400 / วัน

ดูรายละเอียดและจอง



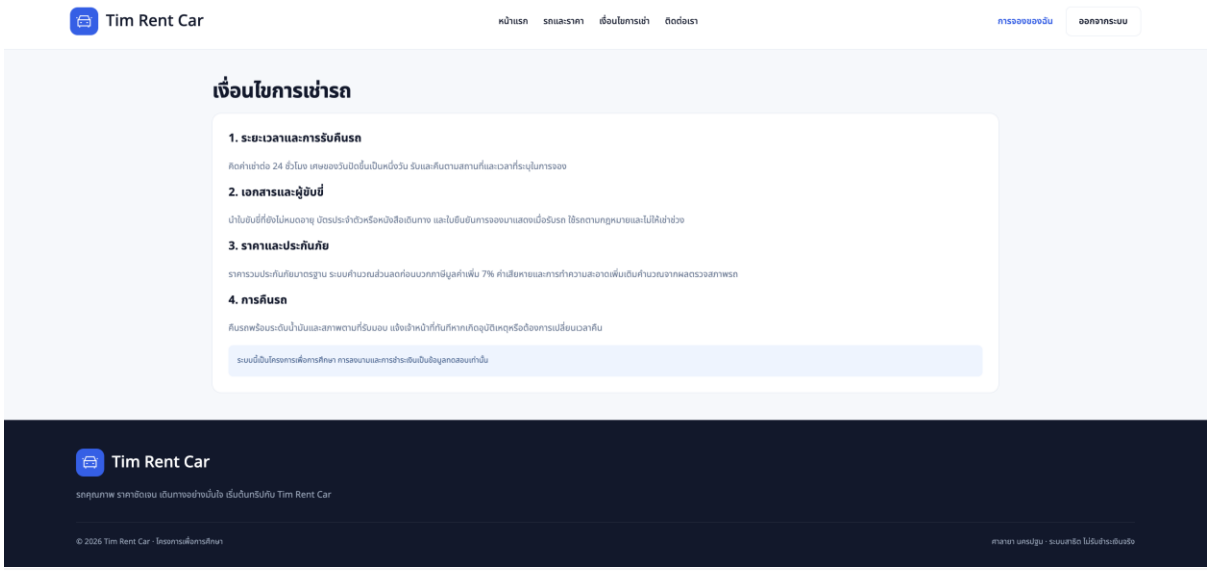
Toyota Fortuner SUV

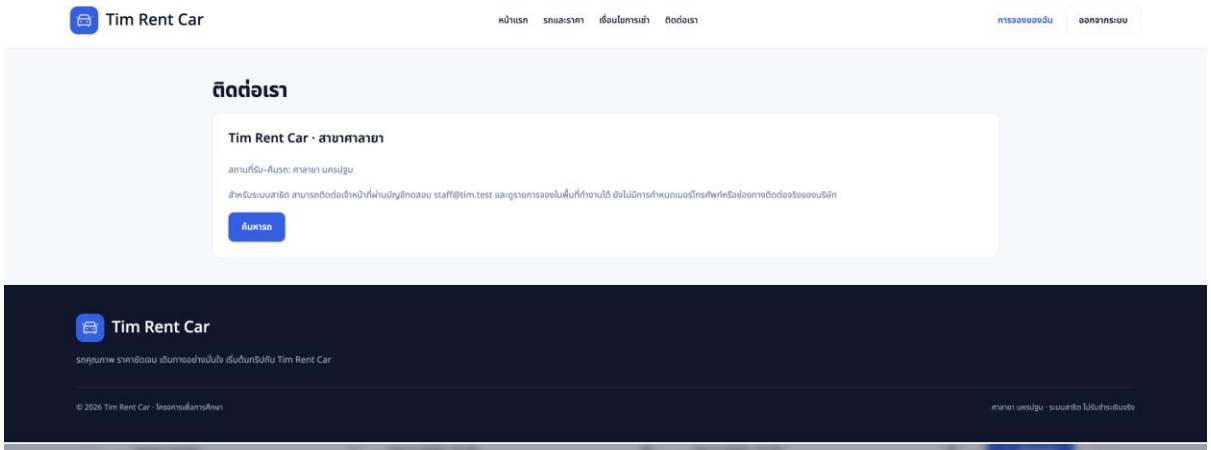
CAR-004 · สภาพดีเยี่ยม

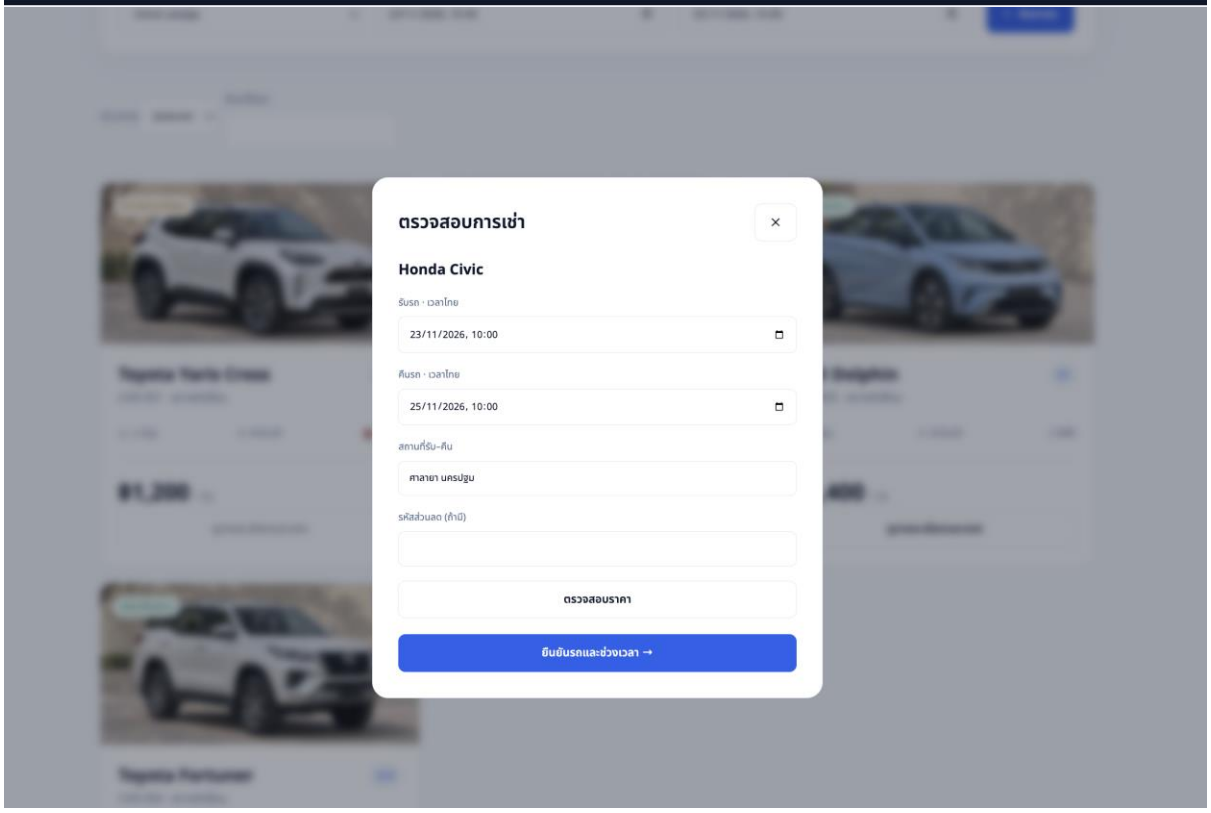
7 ที่นั่ง · อัตโนมัติ · เบนซิน

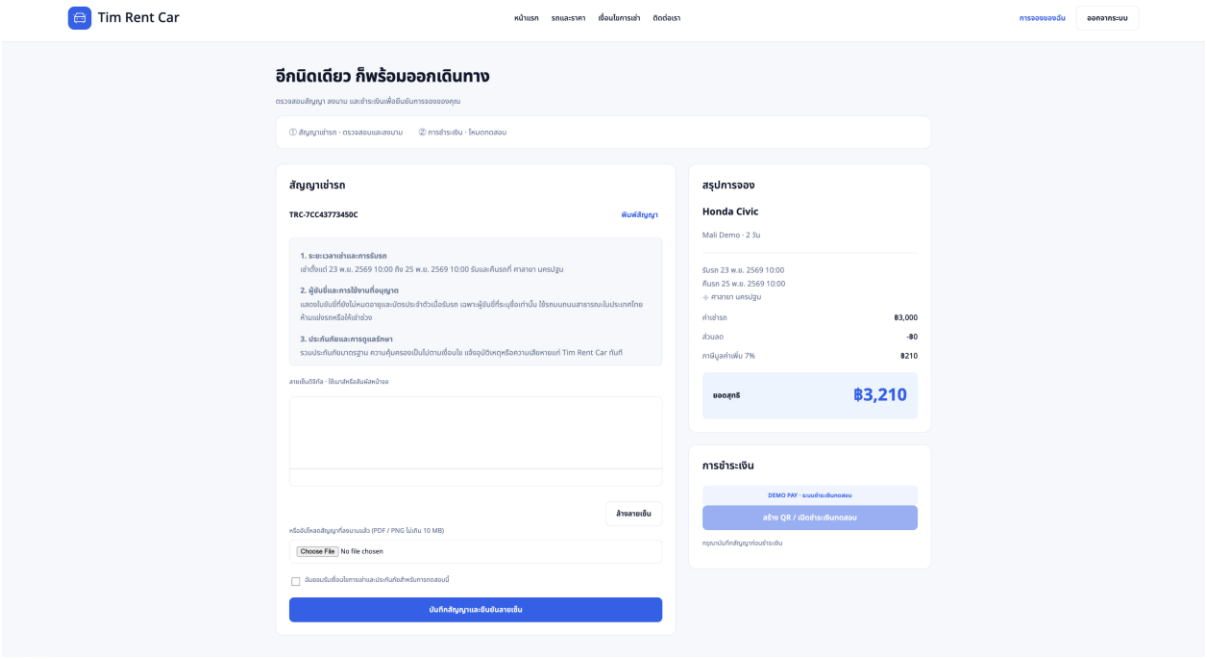
฿2,500 / วัน

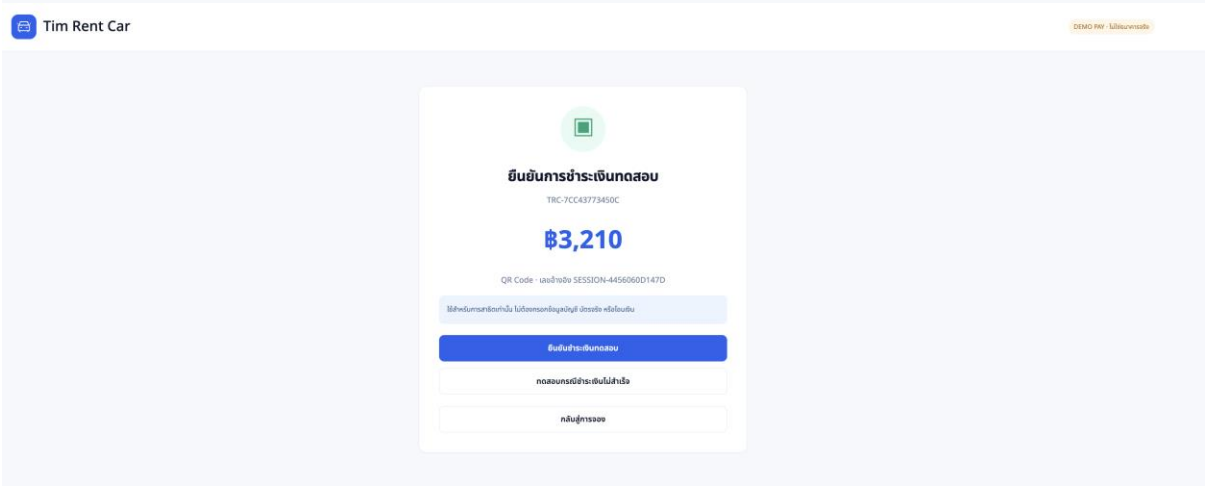
ดูรายละเอียดและจอง


Tim Rent Car
หน้าแรก
รถและราคา
เงื่อนไขการเช่า
ติดต่อเรา
การจองของฉัน
ออกจากระบบ
เงื่อนไขการเช่ารถ
1. ระยะเวลาและการรับคืนรถ
คิดค่าเช่าต่อ 24 ชั่วโมง เศษของวันนับขึ้นเป็นหนึ่งวัน รับและคืนตามสถานที่และเวลาที่ระบุในการจอง
2. เอกสารและผู้ขับขี่
นำใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง และใบยืนยันการจองมาแสดงเมื่อรับรถ ใช้รถตามกฎหมายและไม่ให้เช่าช่วง
3. ราคาและประกันภัย
ราคารวมประกันภัยมาตรฐาน ระบบคำนวณส่วนลดก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าเสียหายและการทำความสะอาดเพิ่มเติมคำนวณจากผลตรวจสภาพรถ
4. การคืนรถ
คืนรถพร้อมระดับน้ำมันและสภาพตามที่รับมอบ แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีหากเกิดอุบัติเหตุหรือต้องการเปลี่ยนเวลาคืน
ระบบนี้เป็นโครงการเพื่อการศึกษา การสอบถามและการชำระเงินเป็นข้อมูลทดสอบเท่านั้น
Tim Rent Car
รถคุณภาพ ราคายุติธรรม เดินทางอย่างมั่นใจ เริ่มต้นทริปกับ Tim Rent Car
© 2026 Tim Rent Car · โครงการเพื่อการศึกษา
ศาลายา นครปฐม · ระบบสาธิต ไม่รับชำระเงินจริง

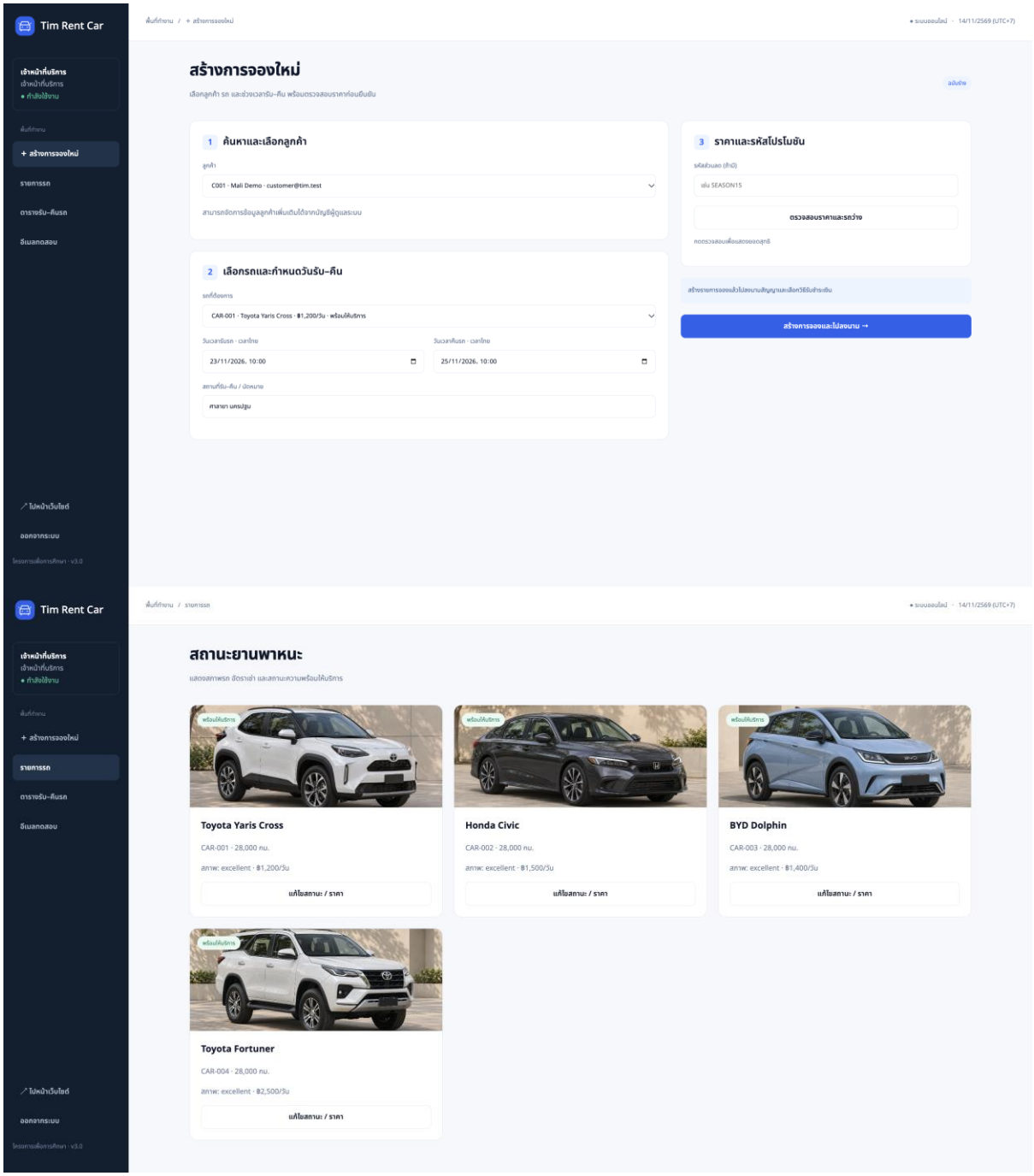

Tim Rent Car
หน้าแรก
รถและราคา
เงื่อนไขการเช่า
ติดต่อเรา
การจองของฉัน
ออกจากระบบ
ติดต่อเรา
Tim Rent Car · สาขาศาลายา
สถานที่รับ-คืนรถ: ศาลายา นครปฐม
สำหรับระบบสาธิต สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านบัญชีทดสอบ staff@tim.test และดูรายการจองในพื้นที่ทำงานได้ ยังไม่มีการกำหนดเบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อจริงของบริษัท
ค้นหารถ
Tim Rent Car
รถคุณภาพ ราคายุติธรรม เดินทางอย่างมั่นใจ เริ่มต้นทริปกับ Tim Rent Car
© 2026 Tim Rent Car · โครงการเพื่อการศึกษา
ศาลายา นครปฐม · ระบบสาธิต ไม่รับชำระเงินจริง

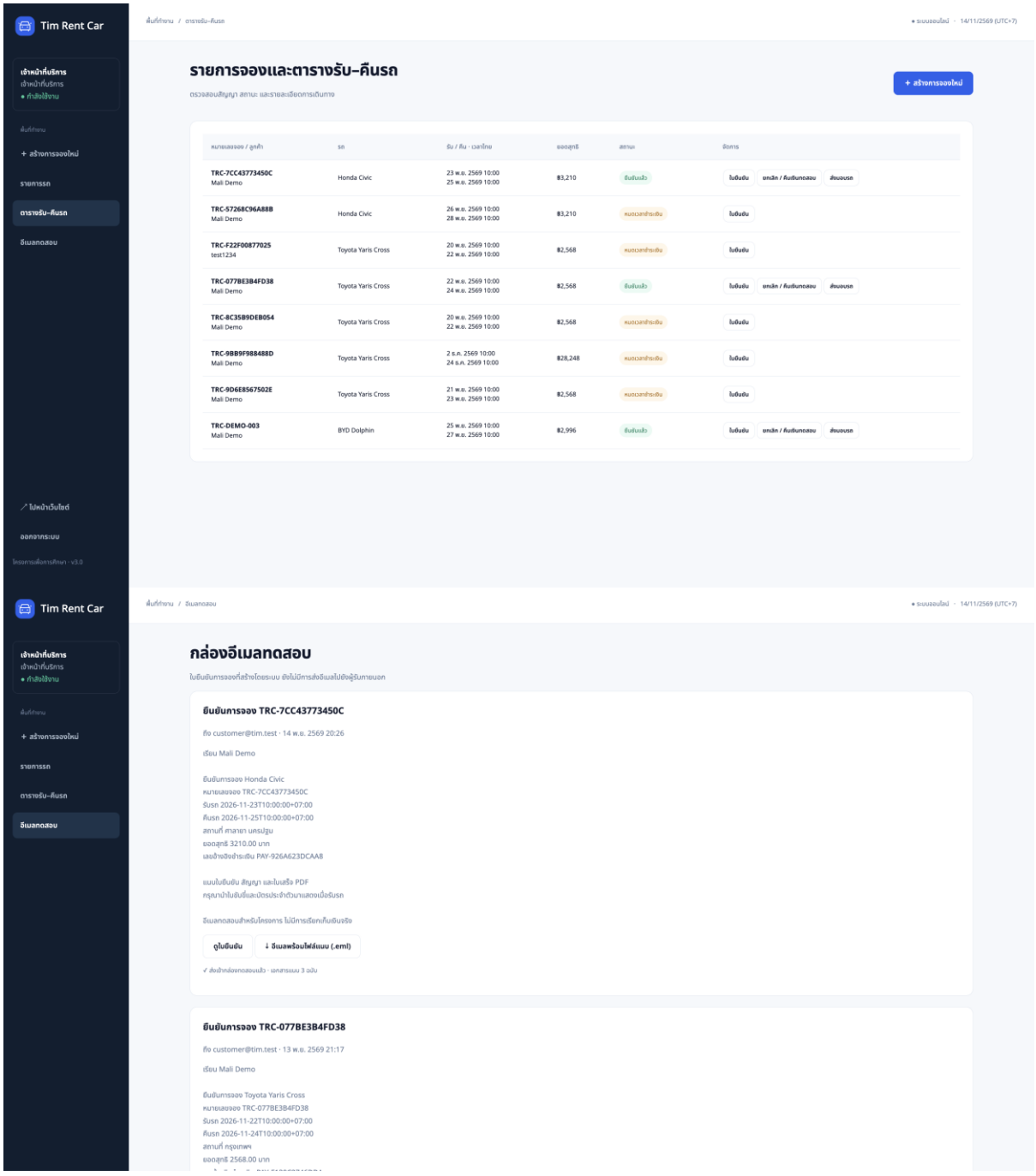

ตรวจสอบการเช่า
Honda Civic
รับรถ · เวลาไทย
23/11/2026, 10:00
คืนรถ · เวลาไทย
25/11/2026, 10:00
สถานที่รับ-คืน
ศาลายา นครปฐม
รหัสส่วนลด (ถ้ามี)
ตรวจสอบราคา
ยืนยันรถและช่วงเวลา →

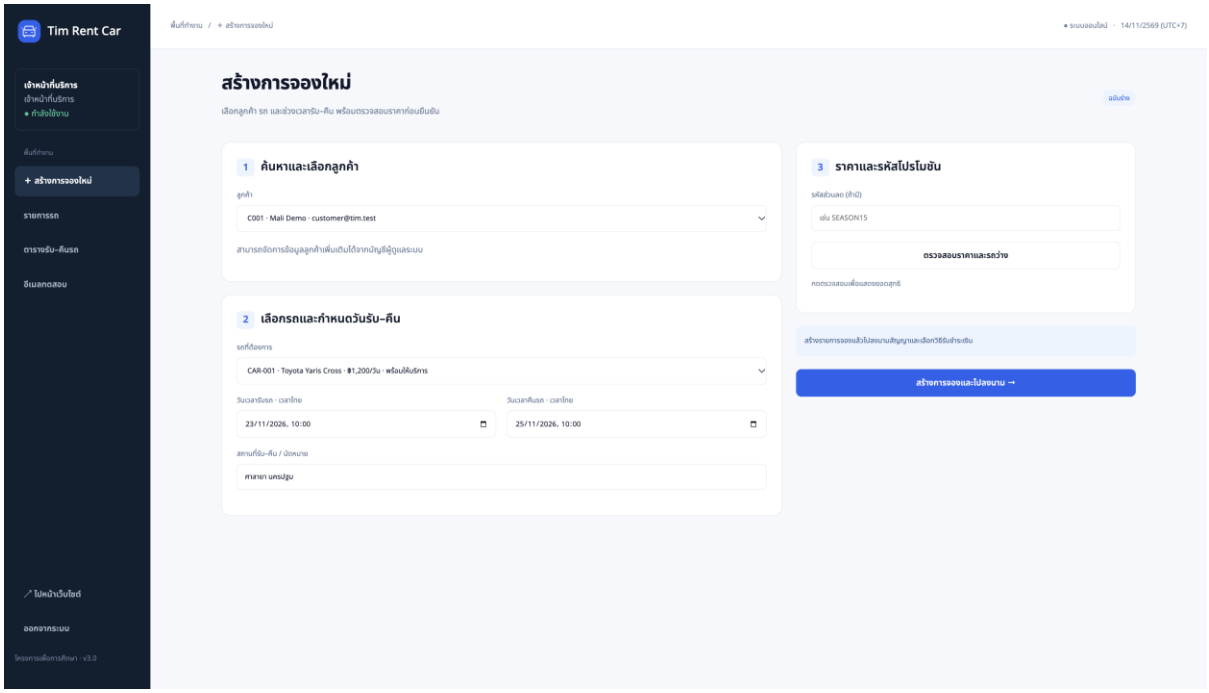

Tim Rent Car
หน้าแรก
รถและราคา
เงื่อนไขการเช่า
ติดต่อเรา
การจองของฉัน
ออกจากระบบ
อีกนิดเดียว ก็พร้อมออกเดินทาง
ตรวจสอบสัญญา สอบถาม และชำระเงินเพื่อยืนยันการจองของคุณ
① สัญญาเช่ารถ · ตรวจสอบและสอบถาม
② การชำระเงิน · โหมดทดสอบ
สัญญาเช่ารถ
TRC-7CC43773450C
พิมพ์สัญญา
1. ระยะเวลาเช่าและการรับรถ
เช่าตั้งแต่ 23 พ.ย. 2569 10:00 ถึง 25 พ.ย. 2569 10:00 รับและคืนรถที่ ศาลายา นครปฐม
2. ผู้ขับขี่และการใช้งานที่อนุญาต
แสดงใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุและบัตรประจำตัวเมื่อรับรถ เฉพาะผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อเท่านั้น ใช้ระบบถนนสาธารณะในประเทศไทย
ห้ามแข่งรถหรือให้เช่าช่วง
3. ประกันภัยและการดูแลรักษา
รวมประกันภัยมาตรฐาน ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไข แจ้งอุบัติเหตุหรือความเสียหายแก่ Tim Rent Car ทันที
ลายเซ็นนี้ใช้ได้ · ใช้แทนหรือสับเปลี่ยนหน้าจอ
ล้างลายเซ็น
หรืออัปโหลดสัญญาที่ลงนามแล้ว (PDF / PNG ไม่เกิน 10 MB)
Choose File
No file chosen
ฉันยอมรับเงื่อนไขการเช่าและประกันที่สำหรับการทดสอบนี้
บันทึกสัญญาและยืนยันลายเซ็น
สรุปการจอง
Honda Civic
Mali Demo · 2 วัน
รับรถ 23 พ.ย. 2569 10:00
คืนรถ 25 พ.ย. 2569 10:00
ศาลายา นครปฐม
ค่าเช่ารถ
฿3,000
ส่วนลด
-฿0
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
฿210
ยอดสุทธิ
฿3,210
การชำระเงิน
DEMO PAY · ระบบชำระเงินทดสอบ
สร้าง QR / เปิดชำระเงินทดสอบ
กรุณาบันทึกสัญญาก่อนชำระเงิน


Tim Rent Car
DEMO PAY · ไม่มีธุรกรรมจริง
ยืนยันการชำระเงินทดสอบ
TRC-7CC43773450C
฿3,210
QR Code · เลขอ้างอิง SESSION-4456060D147D
ใช้สำหรับการทดลองเท่านั้น ไม่มีธุรกรรมเงินจริง หรือโอนเงิน
ยืนยันชำระเงินทดสอบ
ทดสอบกรณีชำระเงินไม่สำเร็จ
กลับสู่การจอง

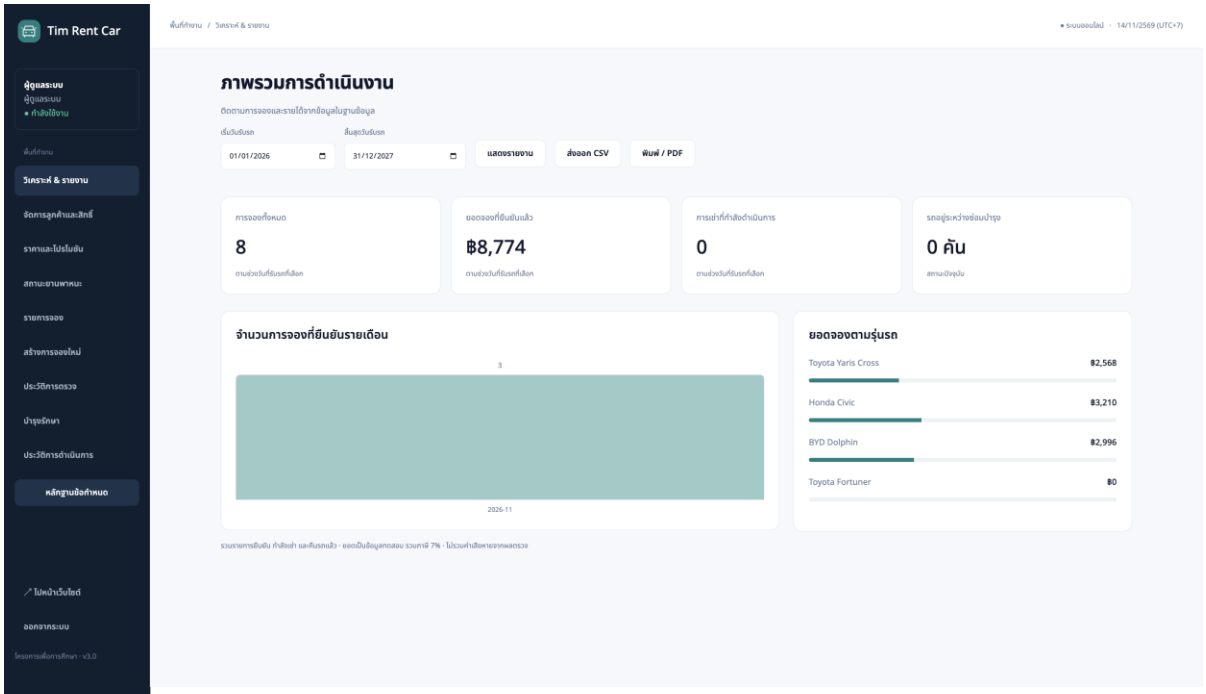
เจ้าหน้าที่บริการ

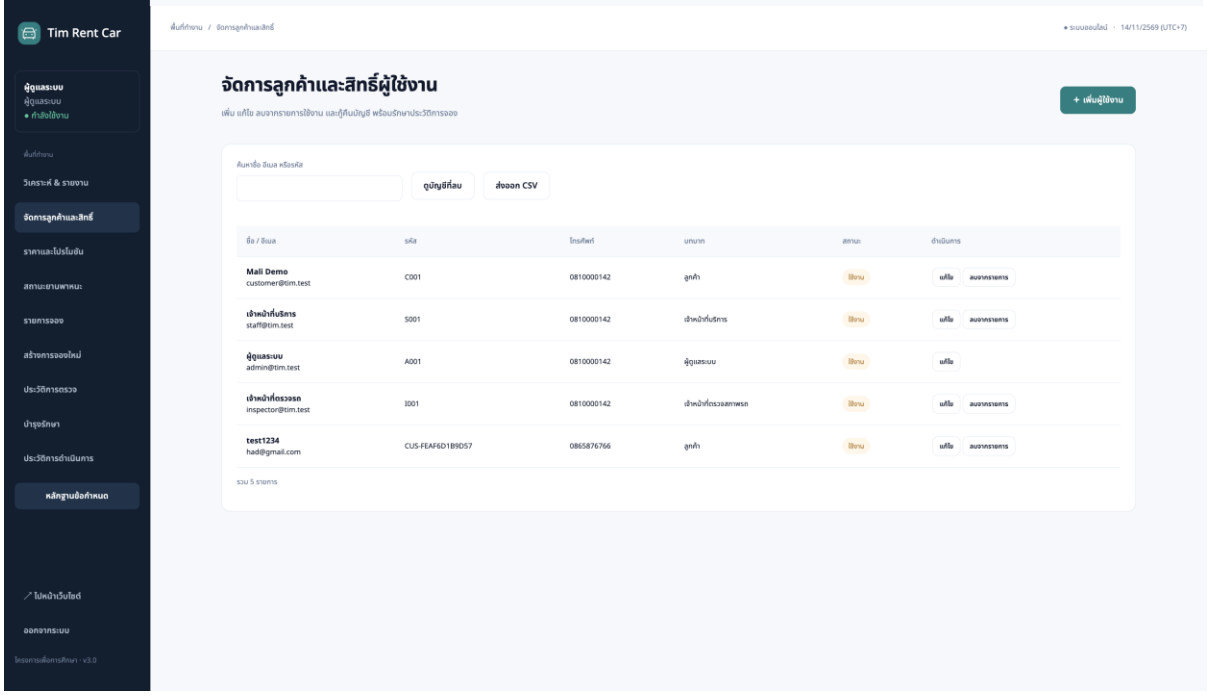


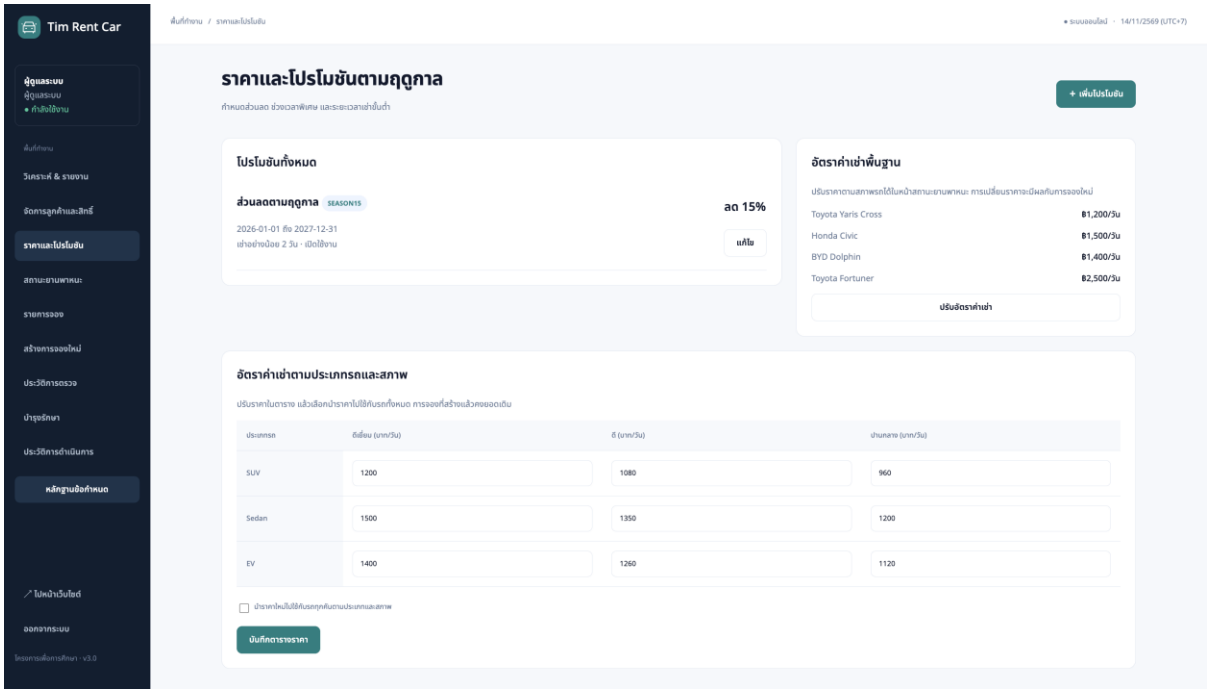

Tim Rent Car
เจ้าหน้าที่บริการ
เจ้าหน้าที่บริการ
• กำลังใช้งาน
พื้นที่ทำงาน
+ สร้างการจองใหม่
รายการรถ
ตารางรับ-คืนรถ
อีเมลทดสอบ
ไปหน้าเว็บไซต์
ออกจากระบบ
โครงการเพื่อการศึกษา · v3.0
พื้นที่ทำงาน / ตารางรับ-คืนรถ
• ระบบออนไลน์ · 14/11/2569 (UTC+7)
รายการจองและตารางรับ-คืนรถ
ตรวจสอบสัญญา สถานะ และรายละเอียดการเดินทาง
+ สร้างการจองใหม่
หมายเลขจอง / ลูกค้า
รถ
รับ / คืน · เวลาไทย
ยอดสุทธิ
สถานะ
จัดการ
TRC-7CC43773450C
Mali Demo
Honda Civic
23 พ.ย. 2569 10:00
25 พ.ย. 2569 10:00
฿3,210
ยืนยันแล้ว
ใบยืนยัน
ยกเลิก / คืนยืนกอดสอบ
ส่งแบบรถ
TRC-57268C96A88B
Mali Demo
Honda Civic
26 พ.ย. 2569 10:00
28 พ.ย. 2569 10:00
฿3,210
ใบยืนยัน
TRC-F22F00877025
test1234
Toyota Yaris Cross
20 พ.ย. 2569 10:00
22 พ.ย. 2569 10:00
฿2,568
ใบยืนยัน
TRC-077BE3B4FD38
Mali Demo
Toyota Yaris Cross
22 พ.ย. 2569 10:00
24 พ.ย. 2569 10:00
฿2,568
ยืนยันแล้ว
ใบยืนยัน
ยกเลิก / คืนยืนกอดสอบ
ส่งแบบรถ
TRC-8C35B9DEB054
Mali Demo
Toyota Yaris Cross
20 พ.ย. 2569 10:00
22 พ.ย. 2569 10:00
฿2,568
ใบยืนยัน
TRC-9BB9F988488D
Mali Demo
Toyota Yaris Cross
2 ธ.ค. 2569 10:00
24 ธ.ค. 2569 10:00
฿28,248
ใบยืนยัน
TRC-9D6E8567502E
Mali Demo
Toyota Yaris Cross
21 พ.ย. 2569 10:00
23 พ.ย. 2569 10:00
฿2,568
ใบยืนยัน
TRC-DEMO-003
Mali Demo
BYD Dolphin
25 พ.ย. 2569 10:00
27 พ.ย. 2569 10:00
฿2,996
ยืนยันแล้ว
ใบยืนยัน
ยกเลิก / คืนยืนกอดสอบ
ส่งแบบรถ
Tim Rent Car
เจ้าหน้าที่บริการ
เจ้าหน้าที่บริการ
• กำลังใช้งาน
พื้นที่ทำงาน
+ สร้างการจองใหม่
รายการรถ
ตารางรับ-คืนรถ
อีเมลทดสอบ
พื้นที่ทำงาน / อีเมลทดสอบ
• ระบบออนไลน์ · 14/11/2569 (UTC+7)
กล่องอีเมลทดสอบ
ใบยืนยันการจองที่สร้างโดยระบบ ยังไม่มีการส่งอีเมลไปยังผู้รับภายนอก
ยืนยันการจอง TRC-7CC43773450C
ถึง customer@tim.test · 14 พ.ย. 2569 20:26
เรียน Mali Demo
ยืนยันการจอง Honda Civic
หมายเลขจอง TRC-7CC43773450C
รับรถ 2026-11-23T10:00:00+07:00
คืนรถ 2026-11-25T10:00:00+07:00
สถานที่ ศาลายา นครปฐม
ยอดสุทธิ 3210.00 บาท
เลขอ้างอิงชำระเงิน PAY-926A623DCAA8
แนบใบยืนยัน สัญญา และใบเสร็จ PDF
กรุณานำใบขับขี่และบัตรประจำตัวมาแสดงเมื่อรับรถ
อีเมลทดสอบสำหรับโครงการ ไม่มีการเรียกเก็บเงินจริง
ดูใบยืนยัน
↓ อีเมลพร้อมไฟล์แนบ (.eml)
✓ ส่งเข้ากล่องทดสอบแล้ว · เอกสารแนบ 3 ฉบับ
ยืนยันการจอง TRC-077BE3B4FD38
ถึง customer@tim.test · 13 พ.ย. 2569 21:17
เรียน Mali Demo
ยืนยันการจอง Toyota Yaris Cross
หมายเลขจอง TRC-077BE3B4FD38
รับรถ 2026-11-22T10:00:00+07:00
คืนรถ 2026-11-24T10:00:00+07:00
สถานที่ กรุงเทพฯ
ยอดสุทธิ 2568.00 บาท

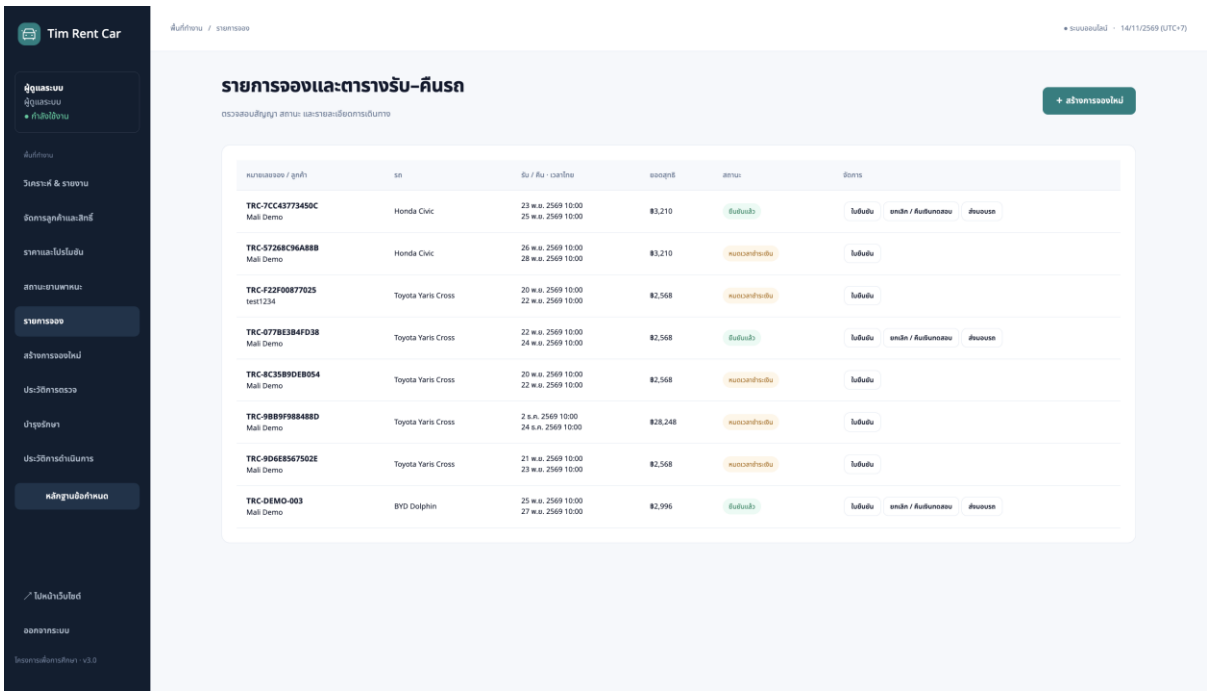

Tim Rent Car
เจ้าหน้าที่บริการ
เจ้าหน้าที่บริการ
• กำลังใช้งาน
พื้นที่ทำงาน
+ สร้างการจองใหม่
รายการรถ
ตารางรับ-คืนรถ
อีเมลทดสอบ
ไปหน้าเว็บไซต์
ออกจากระบบ
โครงการเพื่อการศึกษา · v3.0
พื้นที่ทำงาน / + สร้างการจองใหม่
• ระบบออนไลน์ · 14/11/2569 (UTC+7)
สร้างการจองใหม่
เลือกลูกค้า รถ และช่วงเวลารับ–คืน พร้อมตรวจสอบราคาก่อนยืนยัน
ฉบับย่อ
1 ค้นหาและเลือกลูกค้า
ลูกค้า
C001 · Mali Demo · customer@tim.test
สามารถจัดการข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมได้จากบัญชีผู้ดูแลระบบ
2 เลือกรถและกำหนดวันรับ–คืน
รถที่ต้องการ
CAR-001 · Toyota Yaris Cross · ฿1,200/วัน · พร้อมให้บริการ
วันเวลารับรถ · เวลาไทย
23/11/2026, 10:00
วันเวลาคืนรถ · เวลาไทย
25/11/2026, 10:00
สถานที่รับ–คืน / บันทึกหมาย
ศาลายา นครปฐม
3 ราคาและรหัสโปรโมชัน
รหัสส่วนลด (ถ้ามี)
เช่น SEASON15
ตรวจสอบราคาและรถว่าง
กดตรวจสอบเพื่อแสดงยอดสุทธิ
สร้างรายการจองแล้วไปลงนามสัญญาและเลือกวิธีชำระเงิน
สร้างการจองและไปลงนาม →

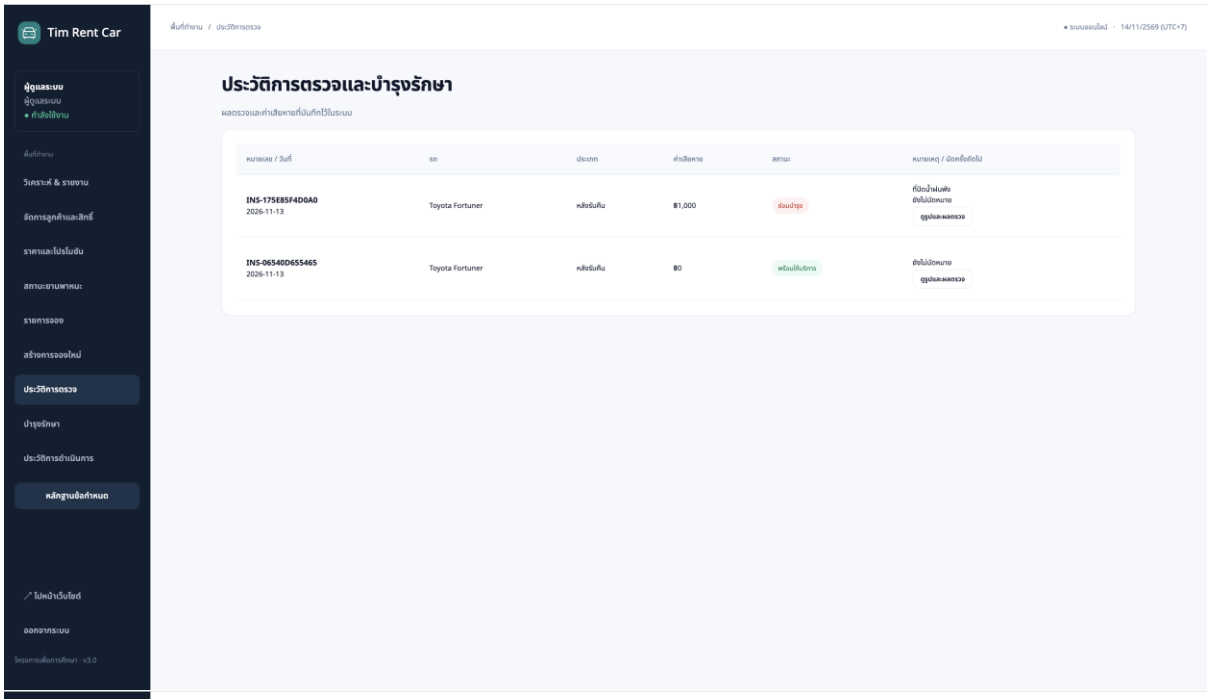
ผู้ดูแลระบบ

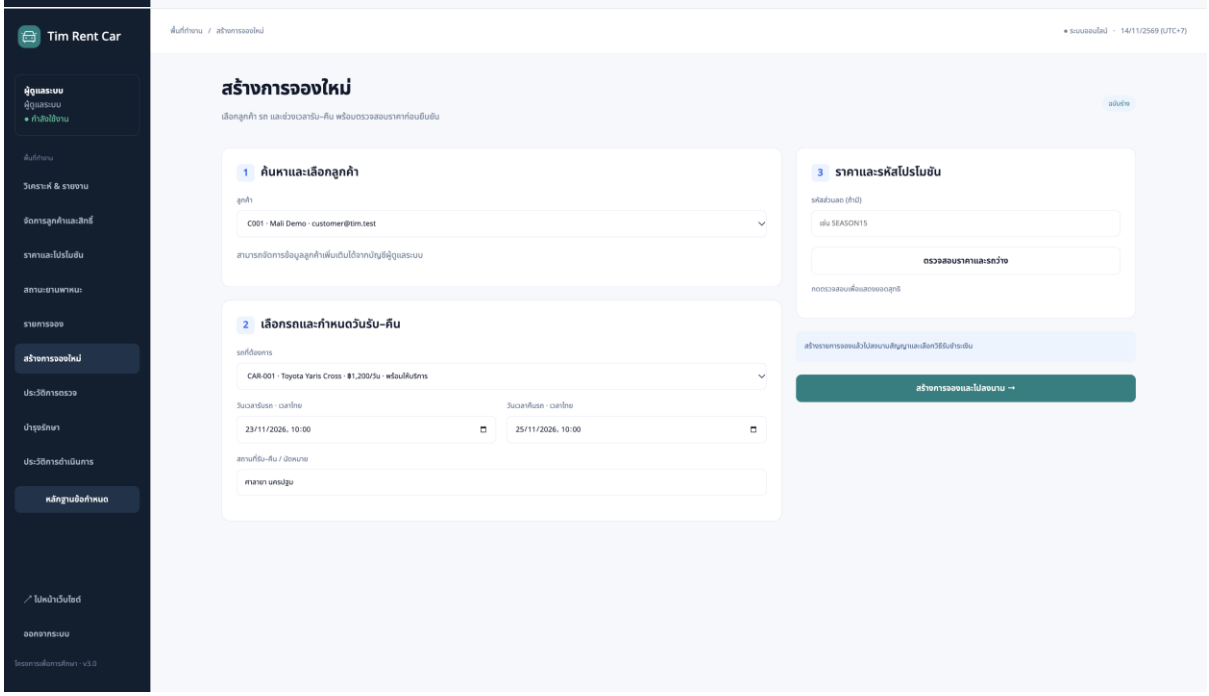

Tim Rent Car
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
• กำลังใช้งาน
พื้นที่ทำงาน
วิเคราะห์ & รายงาน
จัดการลูกค้าและสิทธิ์
ราคาและโปรโมชัน
สถานะยานพาหนะ
รายการจอง
สร้างการจองใหม่
ประวัติการตรวจ
บำรุงรักษา
ประวัติการดำเนินการ
หลักฐานข้อกำหนด
ไปหน้าเว็บไซต์
ออกจากระบบ
โครงการเพื่อการศึกษา · v3.0
พื้นที่ทำงาน / วิเคราะห์ & รายงาน
• ระบบออนไลน์ · 14/11/2569 (UTC+7)
ภาพรวมการดำเนินงาน
ติดตามการจองและรายได้จากข้อมูลในฐานข้อมูล
เริ่มวันรับรถ
01/01/2026
สิ้นสุดวันรับรถ
31/12/2027
แสดงรายงาน
ส่งออก CSV
พิมพ์ / PDF
การจองทั้งหมด
8
ตามช่วงวันที่รับรถที่เลือก
ยอดจองที่ยืนยันแล้ว
฿8,774
ตามช่วงวันที่รับรถที่เลือก
การเช่าที่กำลังดำเนินการ
0
ตามช่วงวันที่รับรถที่เลือก
รถอยู่ระหว่างซ่อมบำรุง
0 คัน
สถานปัจจุบัน
จำนวนการจองที่ยืนยันรายเดือน
3
2026-11
ยอดจองตามรุ่นรถ
Toyota Yaris Cross
฿2,568
Honda Civic
฿3,210
BYD Dolphin
฿2,996
Toyota Fortuner
฿0
รวมรายการยืนยัน กำลังเช่า และคืนรถแล้ว · ยอดเป็นข้อมูลทดลอง รวมภาษี 7% · ไม่รวมค่าสัมภาระจากผลตรวจ

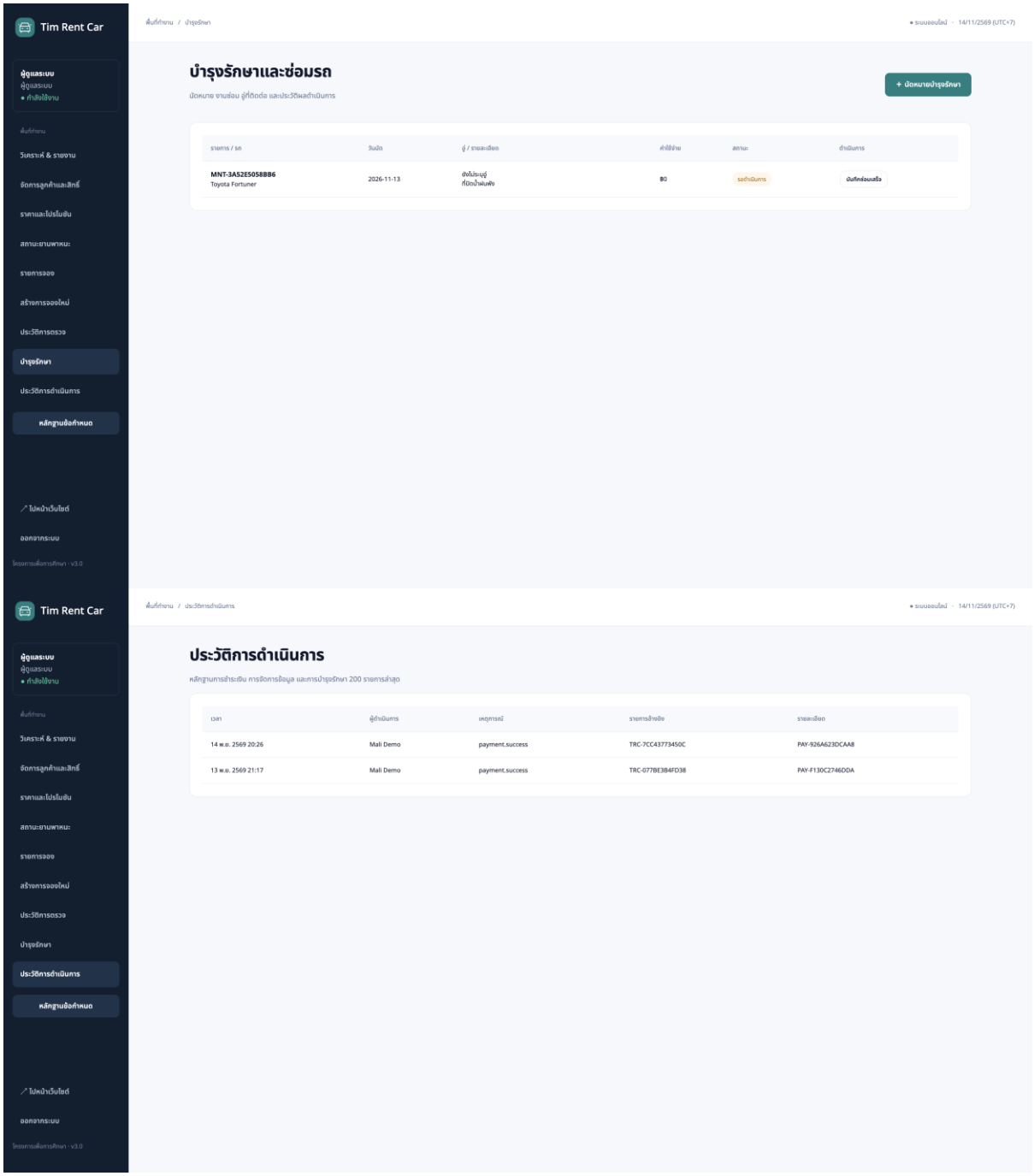

Tim Rent Car
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
• กำลังใช้งาน
พื้นที่ทำงาน
วิเคราะห์ & รายงาน
จัดการลูกค้าและสิทธิ์
ราคาและโปรโมชัน
สถานะยานพาหนะ
รายการจอง
สร้างการจองใหม่
ประวัติการตรวจ
บำรุงรักษา
ประวัติการดำเนินการ
หลักฐานข้อกำหนด
ไปหน้าเว็บไซต์
ออกจากระบบ
โครงการเพื่อการศึกษา · v3.0
พื้นที่ทำงาน / จัดการลูกค้าและสิทธิ์
• ระบบออนไลน์ · 14/11/2569 (UTC+7)
จัดการลูกค้าและสิทธิ์ผู้ใช้งาน
เพิ่ม แก้ไข ลบจากรายการใช้งาน และกู้คืนบัญชี พร้อมรักษาประวัติการจอง
+ เพิ่มผู้ใช้งาน
ค้นหาชื่อ อีเมล หรือรหัส
ดูบัญชีที่ลบ
ส่งออก CSV
ชื่อ / อีเมล
รหัส
โทรศัพท์
บทบาท
สถานะ
ดำเนินการ
Mali Demo
customer@tim.test
C001
0810000142
ลูกค้า
ใช้งาน
แก้ไข
ลบจากรายการ
เจ้าหน้าที่บริการ
staff@tim.test
S001
0810000142
เจ้าหน้าที่บริการ
ใช้งาน
แก้ไข
ลบจากรายการ
ผู้ดูแลระบบ
admin@tim.test
A001
0810000142
ผู้ดูแลระบบ
ใช้งาน
แก้ไข
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
inspector@tim.test
I001
0810000142
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
ใช้งาน
แก้ไข
ลบจากรายการ
test1234
had@gmail.com
CUS-FEAF6D1B9D57
0865876766
ลูกค้า
ใช้งาน
แก้ไข
ลบจากรายการ
รวม 5 รายการ


Tim Rent Car
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
• กำลังใช้งาน
วิเคราะห์ & รายงาน
จัดการลูกค้าและสิทธิ์
ราคาและโปรโมชัน
สถานะยานพาหนะ
รายการจอง
สร้างการจองใหม่
ประวัติการตรวจ
บำรุงรักษา
ประวัติการดำเนินการ
หลักฐานยืนกำหนด
ไปหน้าเว็บไซต์
ออกจากระบบ
โครงการเพื่อการศึกษา · v3.0
พื้นที่ทำงาน / ราคาและโปรโมชัน
• ระบบออนไลน์ · 14/11/2569 (UTC+7)
ราคาและโปรโมชันตามฤดูกาล
กำหนดส่วนลด ช่วงเวลาพิเศษ และระยะเวลาเช่าขั้นต่ำ
+ เพิ่มโปรโมชัน
โปรโมชันทั้งหมด
ส่วนลดตามฤดูกาล
SEASON15
ลด 15%
2026-01-01 ถึง 2027-12-31
เช่าอย่างน้อย 2 วัน · เปิดใช้งาน
แก้ไข
อัตราค่าเช่าพื้นฐาน
ปรับราคาตามสภาพรถได้ในหน้าสถานะยานพาหนะ การเปลี่ยนราคาจะมีผลกับการจองใหม่
Toyota Yaris Cross
฿1,200/วัน
Honda Civic
฿1,500/วัน
BYD Dolphin
฿1,400/วัน
Toyota Fortuner
฿2,500/วัน
ปรับอัตราค่าเช่า
อัตราค่าเช่าตามประเภทรถและสภาพ
ปรับราคาในตาราง แล้วเลือกว่าราคาไปใช้กับรถทั้งหมด การจองที่สร้างแล้วคงยอดเดิม
ประเภทรถ
ดีเยี่ยม (บาท/วัน)
ดี (บาท/วัน)
ปานกลาง (บาท/วัน)
SUV
1200
1080
960
Sedan
1500
1350
1200
EV
1400
1260
1120
นำราคาใหม่ไปใช้กับรถทุกคันตามประเภทและสภาพ
บันทึกตารางราคา


Tim Rent Car
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
• กำลังใช้งาน
วิเคราะห์ & รายงาน
จัดการลูกค้าและสิทธิ์
ราคาและโปรโมชัน
สถานะยานพาหนะ
รายการจอง
สร้างการจองใหม่
ประวัติการตรวจ
บำรุงรักษา
ประวัติการดำเนินการ
หลักฐานยืนกำหนด
ไปหน้าเว็บไซต์
ออกจากระบบ
โครงการเพื่อการศึกษา · v3.0
พื้นที่ทำงาน / รายการจอง
• ระบบออนไลน์ · 14/11/2569 (UTC+7)
รายการจองและตารางรับ–คืนรถ
ตรวจสอบสัญญา สถานะ และรายละเอียดการเดินทาง
+ สร้างการจองใหม่
หมายเลขจอง / ลูกค้า
รถ
รับ / คืน · เวลาไทย
ยอดสุทธิ
สถานะ
จัดการ
TRC-7CC43773450C
Mali Demo
Honda Civic
23 พ.ย. 2569 10:00
25 พ.ย. 2569 10:00
฿3,210
รับรับแล้ว
ในมือลัน
ยกเลิก / คืนเงินบางส่วน
ส่งออกรถ
TRC-57268C96A88B
Mali Demo
Honda Civic
26 พ.ย. 2569 10:00
28 พ.ย. 2569 10:00
฿3,210
หมดเวลาชำระเงิน
ในมือลัน
TRC-F22F00877025
test1234
Toyota Yaris Cross
20 พ.ย. 2569 10:00
22 พ.ย. 2569 10:00
฿2,568
หมดเวลาชำระเงิน
ในมือลัน
TRC-077BE3B4FD38
Mali Demo
Toyota Yaris Cross
22 พ.ย. 2569 10:00
24 พ.ย. 2569 10:00
฿2,568
รับรับแล้ว
ในมือลัน
ยกเลิก / คืนเงินบางส่วน
ส่งออกรถ
TRC-8C35B9DEB054
Mali Demo
Toyota Yaris Cross
20 พ.ย. 2569 10:00
22 พ.ย. 2569 10:00
฿2,568
หมดเวลาชำระเงิน
ในมือลัน
TRC-9BB9F988488D
Mali Demo
Toyota Yaris Cross
2 ธ.ค. 2569 10:00
24 ธ.ค. 2569 10:00
฿28,248
หมดเวลาชำระเงิน
ในมือลัน
TRC-9D6E8567502E
Mali Demo
Toyota Yaris Cross
21 พ.ย. 2569 10:00
23 พ.ย. 2569 10:00
฿2,568
หมดเวลาชำระเงิน
ในมือลัน
TRC-DEMO-003
Mali Demo
BYD Dolphin
25 พ.ย. 2569 10:00
27 พ.ย. 2569 10:00
฿2,996
รับรับแล้ว
ในมือลัน
ยกเลิก / คืนเงินบางส่วน
ส่งออกรถ

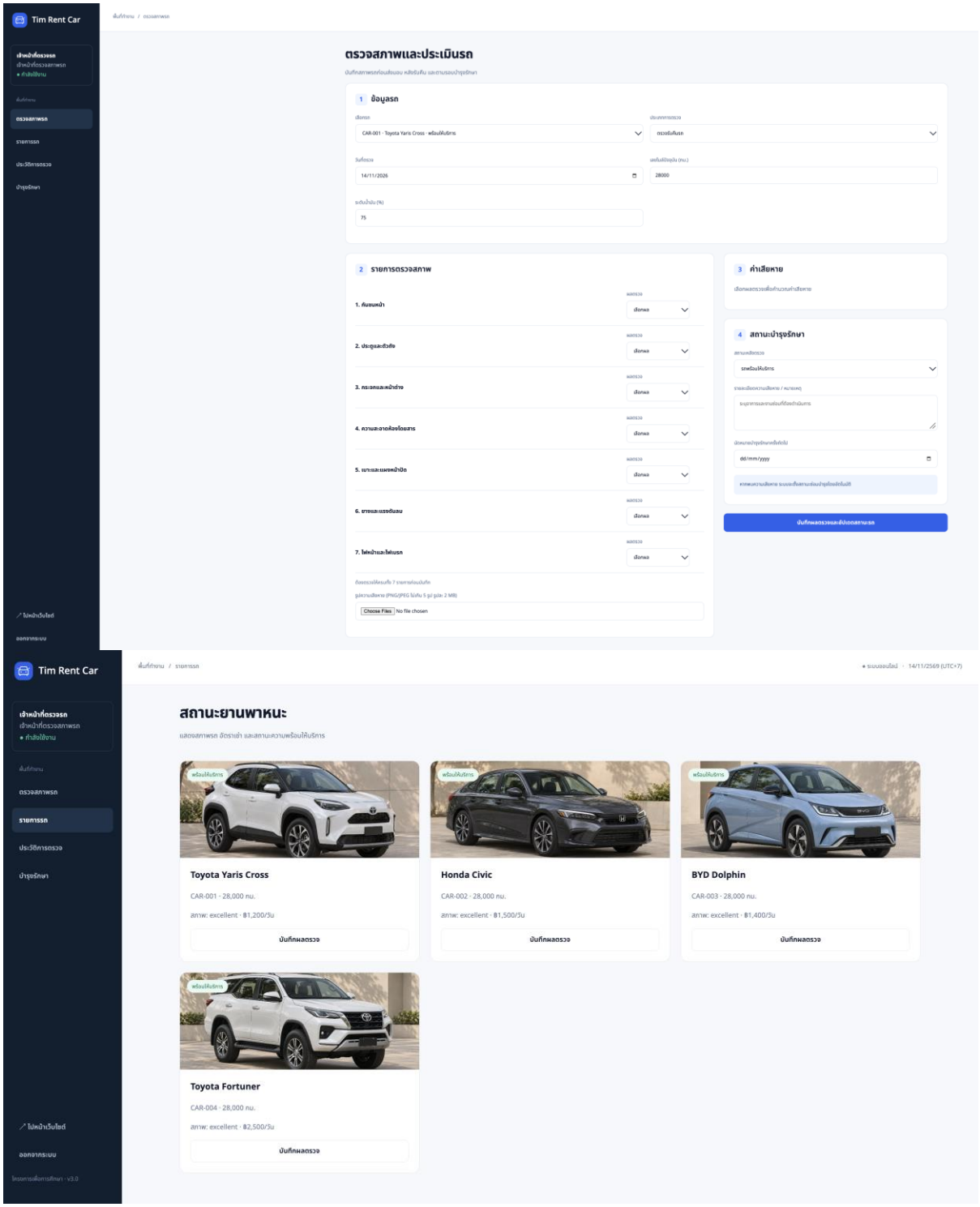

Tim Rent Car
ประวัติการตรวจและบำรุงรักษา
ผลตรวจและค่าเสียหายที่บันทึกไว้ในระบบ
INS-175E85F4D0A0
2026-11-13
Toyota Fortuner
฿1,000
INS-06540D655465
2026-11-13
Toyota Fortuner
฿0

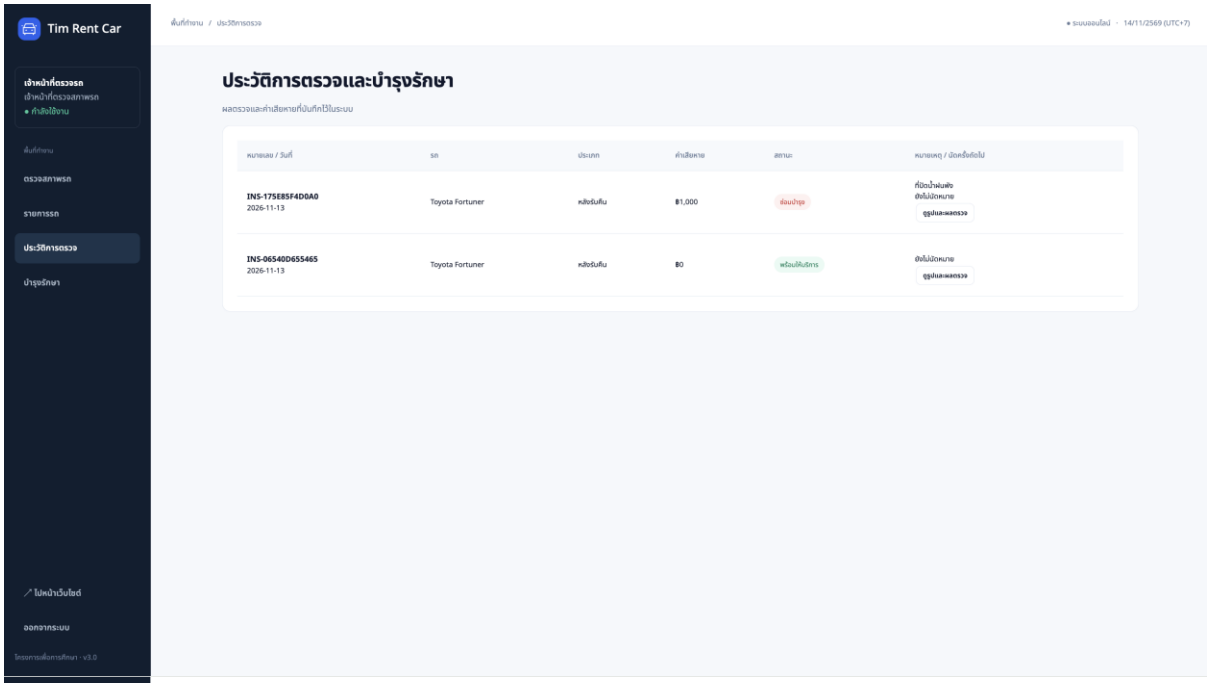

Tim Rent Car
สร้างการจองใหม่
1 ค้นหาและเลือกลูกค้า
C001 · Mali Demo · customer@tim.test
2 เลือกรถและกำหนดวันรับ–คืน
CAR-001 · Toyota Yaris Cross · ฿1,200/วัน · พร้อมให้บริการ
23/11/2026, 10:00
25/11/2026, 10:00
สาขา นครปฐม
3 ราคาและรหัสโปรโมชัน
ตรวจสอบราคาและรถว่าง
สร้างการจองและไปลงนาม →

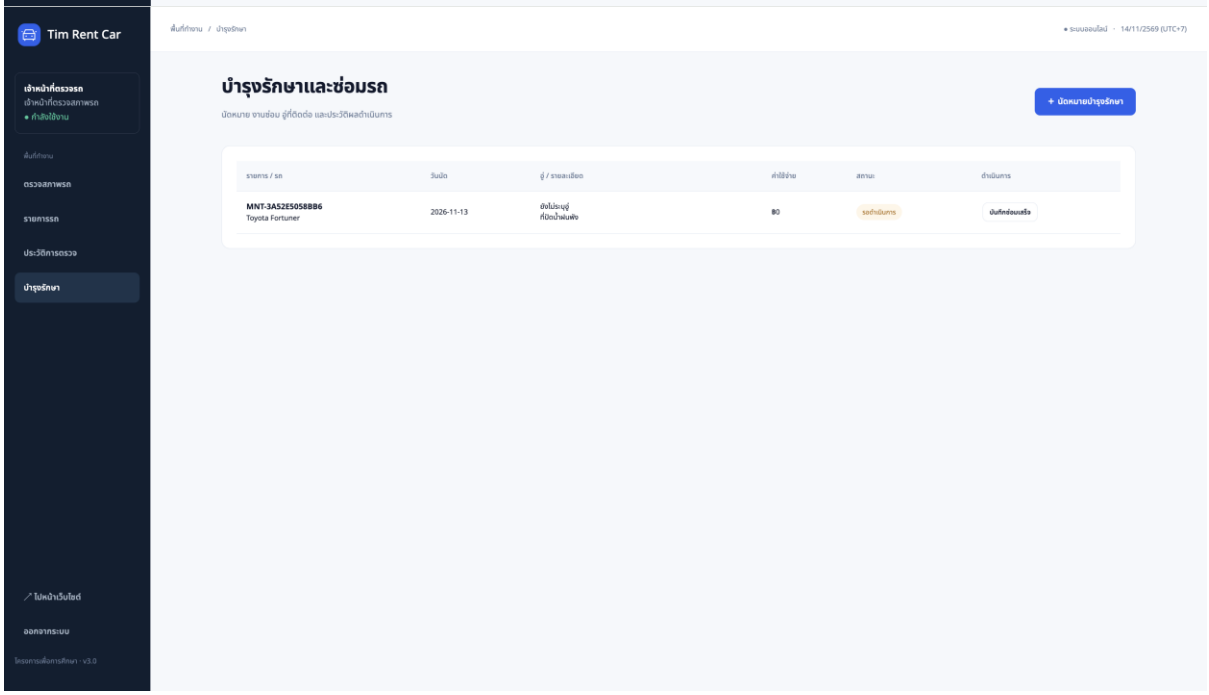

Tim Rent Car
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
• กำลังใช้งาน
พื้นที่ทำงาน
วิเคราะห์ & รายงาน
จัดการลูกค้าและสิทธิ์
ราคาและโปรโมชัน
สถานะยานพาหนะ
รายการจอง
สร้างการจองใหม่
ประวัติการตรวจ
บำรุงรักษา
ประวัติการดำเนินการ
หลักฐานข้อกำหนด
ไปหน้าเว็บไซต์
ออกจากระบบ
โครงการเพื่อการศึกษา · v3.0
พื้นที่ทำงาน / บำรุงรักษา
• ระบบออนไลน์ · 14/11/2569 (UTC+7)
บำรุงรักษาและซ่อมรถ
นัดหมาย งานซ่อม ผู้ที่ติดต่อ และประวัติผลดำเนินการ
+ นัดหมายบำรุงรักษา
รายการ / รถ
วันนัด
ผู้ / รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
สถานะ
ดำเนินการ
MNT-3A52E5058BB6
Toyota Fortuner
2026-11-13
ยังไม่ระบุผู้
ที่ติดน้ำมันฟัง
80
รอดำเนินการ
บันทึกซ่อมเสร็จ

Tim Rent Car
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
• กำลังใช้งาน
พื้นที่ทำงาน
วิเคราะห์ & รายงาน
จัดการลูกค้าและสิทธิ์
ราคาและโปรโมชัน
สถานะยานพาหนะ
รายการจอง
สร้างการจองใหม่
ประวัติการตรวจ
บำรุงรักษา
ประวัติการดำเนินการ
หลักฐานข้อกำหนด
ไปหน้าเว็บไซต์
ออกจากระบบ
โครงการเพื่อการศึกษา · v3.0
พื้นที่ทำงาน / ประวัติการดำเนินการ
• ระบบออนไลน์ · 14/11/2569 (UTC+7)
ประวัติการดำเนินการ
หลักฐานการชำระเงิน การจัดการข้อมูล และการบำรุงรักษา 200 รายการล่าสุด
เวลา
ผู้ดำเนินการ
เหตุการณ์
รายการอ้างอิง
รายละเอียด
14 พ.ย. 2569 20:26
Mali Demo
payment.success
TRC-7CC43773450C
PAY-926A623DCAA8
13 พ.ย. 2569 21:17
Mali Demo
payment.success
TRC-077BE3B4FD38
PAY-F13DC2746DDA

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถ




Tim Rent Car
เจ้าหน้าที่ตรวจรถ
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
• กำลังใช้งาน
พื้นที่ทำงาน
ตรวจสภาพรถ
รายการรถ
ประวัติการตรวจ
บำรุงรักษา
ไปหน้าเว็บไซต์
ออกจากระบบ
โครงการเพื่อการศึกษา · v3.0
พื้นที่ทำงาน / ประวัติการตรวจ
• ระบบออนไลน์ · 14/11/2569 (UTC+7)
ประวัติการตรวจและบำรุงรักษา
ผลตรวจและค่าเสียหายที่บันทึกไว้ในระบบ
หมายเลข / วันที่
รถ
ประเภท
ค่าเสียหาย
สถานะ
หมายเหตุ / นัดครั้งถัดไป
INS-175E85F4D0A0
2026-11-13
Toyota Fortuner
หลังรับคืน
฿1,000
ซ่อมบำรุง
ที่นัดน้ำมันพัง
ยังไม่นัดหมาย
ดูรูปและผลตรวจ
INS-06540D655465
2026-11-13
Toyota Fortuner
หลังรับคืน
฿0
พร้อมให้บริการ
ยังไม่นัดหมาย
ดูรูปและผลตรวจ


Tim Rent Car
เจ้าหน้าที่ตรวจรถ
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
• กำลังใช้งาน
พื้นที่ทำงาน
ตรวจสภาพรถ
รายการรถ
ประวัติการตรวจ
บำรุงรักษา
ไปหน้าเว็บไซต์
ออกจากระบบ
โครงการเพื่อการศึกษา · v3.0
พื้นที่ทำงาน / บำรุงรักษา
• ระบบออนไลน์ · 14/11/2569 (UTC+7)
บำรุงรักษาและซ่อมรถ
นัดหมาย งานซ่อม ผู้ที่ติดต่อ และประวัติผลดำเนินการ
+ นัดหมายบำรุงรักษา
รายการ / รถ
วันนัด
ผู้ / รายละเอียด
ค่าใช้จ่าย
สถานะ
ดำเนินการ
MNT-3A52E5058BB6
Toyota Fortuner
2026-11-13
ยังไม่ระบุผู้
ที่นัดน้ำมันพัง
฿0
รอดำเนินการ
บันทึกซ่อมเสร็จ

11. Test Cases

Project Name: Car Rental Management System

Test Case Template — TC1-H (Happy Path)

Test Case ID: TC1-H	**Test Designed by:** Section 02, Group 08
Test Priority (Low/Medium/High): Medium	**Test Designed date:** 11/11/2026
Module Name: Search and Select Rental Car	**Test Executed by:** ปิยพร ภูมิพัฒน์
Test Title: ค้นหาและเลือกรถเช่าสำเร็จ	**Test Execution date:** 11/11/2026
Description: ตรวจสอบว่าลูกค้าค้นหารถที่ว่างในช่วงวันที่ต้องการและเลือกรถเพื่อไปขั้นตอนการจองได้	

Pre-conditions: ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้ว และรถ CAR-001 ว่างในวันที่ 20–22/11/2026
Dependencies: ข้อมูลรถและสถานะรถในระบบ

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail)	Notes
1	เปิดเมนูค้นหารถ	-	แสดงหน้าค้นหารถ	แสดงหน้าค้นหารถ	Pass	
2	ระบุวันรับและวันคืนรถ พร้อมเวลา	วันรับรถ 20/11/2026 เวลา 10.00 น, วันคืนรถ 22/11/2026 เวลา 10.00 น	แสดงรถที่ว่างให้เช่าในช่วงวัน-เวลา ที่ระบุ	แสดงรถที่ว่างให้เช่าในช่วงวัน-เวลา ที่ระบุ **CAR-001,** CAR-002, CAR-003, CAR-001	Pass	
3	เลือกดูรถ CAR-001	รหัสรถ CAR-001 (ว่าง)	แสดงรายละเอียดรถและอัตราค่าเช่า	แสดงรายละเอียดรถและอัตราค่าเช่า 2,568 บาท	Pass	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail)	Notes
4	กดเลือกรถและยืนยันการเลือก	CAR-001; วันที่และเวลาตามที่ระบุ	แสดงสรุปรายการที่เลือก โดยข้อมูลรถและวันเช่าถูกต้อง พร้อมแสดงค่าเช่าและสัญญาเช่ารถ พร้อมระบุข้อความ “สร้างรายการจองแล้ว กรุณาลงนามสัญญา”	แสดงสรุปรายการที่เลือก โดยข้อมูลรถและวันเช่าถูกต้อง พร้อมแสดงค่าเช่าและสัญญาเช่ารถ พร้อมระบุข้อความ “สร้างรายการจองแล้ว กรุณาลงนามสัญญา”	Pass	

Post-conditions:
เก็บข้อมูลรถ CAR-001 และช่วงเวลาเช่าที่เลือกไว้สำหรับการจอง โดยยังไม่มีการดำเนินการจอง

Project Name: Car Rental Management System

Test Case Template — TC1-U (Unhappy Path)

Test Case ID: TC1-U	**Test Designed by:** Section 02, Group 08
Test Priority (Low/Medium/High): High	**Test Designed date:** 11/11/2026
Module Name: Search and Select Rental Car	**Test Executed by:** ภัทร์ธนัชนนท์ สุดถาวรเจริญ
Test Title: ค้นหารถด้วยช่วงวันที่ไม่ถูกต้อง	**Test Execution date:** 13/11/2026
Description: ตรวจสอบว่าระบบแจ้งเตือนและไม่ค้นหารถเมื่อวันคืนรถอยู่ก่อนวันรับรถ	

Pre-conditions: ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้ว และเปิดหน้าค้นหารถได้

Dependencies: ระบบต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของวันรับรถและวันคืนรถ

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail)	Notes
1	เปิดเมนูค้นหารถ	-	แสดงหน้าค้นหารถ	เข้าสู่หน้าค้นหารถ	pass	
2	กรอกช่วงวันที่ผิดเงื่อนไข โดยกำหนดวันคืนรถก่อนวันรับรถ	รับ: 22/11/2026 คืน: 20/11/2026	ระบบอนุญาตให้กรอกวันและเวลาที่ต้องการ	ระบบอนุญาตให้กรอกวันและเวลาที่ต้องการ	pass	
3	กดปุ่มค้นหา	วันคืนก่อนวันรับ	ระบบแสดงข้อความเตือนว่า “วันคืนรถต้องอยู่หลังวันรับรถ”	ระบบแจ้งเตือนว่า “วันคืนรถต้องอยู่หลังวันรับรถ”	pass	
4	ตรวจสอบการแก้ไขข้อมูล	เปลี่ยนวันคืนเป็น 23/11/2026	อนุญาตให้ค้นหาใหม่เมื่อวันที่ถูกต้อง	ระบบอนุญาตให้กรอกวันและเวลาที่ต้องการ	pass	

Post-conditions:
ไม่มีการเลือกรถหรือบันทึกช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้อง; ลูกค้าแก้ไขวันที่และลองค้นหาใหม่ได้

Project Name: Car Rental Management System

Test Case Template — TC2-H (Happy Path).

Test Case ID: TC2-H	**Test Designed by:** Section 02, Group 08
Test Priority (Low/Medium/High): High	**Test Designed date:** 11/11/2026
Module Name: Process Car Reservation	**Test Executed by:** ภัทร์ธนัชนนท์ สุดถาวรเจริญ
Test Title: เจ้าหน้าที่ดำเนินการจองรถสำเร็จ	**Test Execution date:** 13/11/2026
Description: ตรวจสอบการจองผ่านเจ้าหน้าที่ เมื่อรถว่างและข้อมูลครบถ้วน รวมถึงหมายเลขจองและการยืนยัน	

Pre-conditions: เจ้าหน้าที่บริการเข้าสู่ระบบแล้ว; มีลูกค้า C001 และรถ CAR-002 ว่างช่วง 25–27/11/2026

Dependencies: ข้อมูลลูกค้า รถ รายการจอง และระบบแจ้งอีเมล (หากต้นแบบรองรับ)

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail)	Notes
1	เข้าเมนูดำเนินการจองรถ	บัญชีเจ้าหน้าที่บริการ	แสดงฟอร์มสร้างการจอง	เข้าสู่หน้าระบบการจอง	pass	
2	เลือกลูกค้าและช่วงเวลา	C001 25–27/11/2026	แสดงข้อมูลลูกค้าและตรวจสอบรถที่พร้อมเช่า	แสดงข้อมูลของลูกค้า	pass	
3	เลือกรถและตรวจสอบค่าเช่า	CAR-002 ส่วนลด: ไม่ใช้	ไม่พบการจองทับซ้อนและแสดงยอดสุทธิ	แสดงค่าเช่าและสถานะรถ	pass	
4	ยืนยันและบันทึกการจอง	CAR-002, C001	สร้างรายการจองและหมายเลขการจอง	ระบบยืนยันการจอง	pass	
5	ตรวจสอบข้อมูลยืนยัน	รายการจองใหม่	ปรับสถานะตามช่วงเวลา และส่งอีเมลยืนยันหากมีระบบอีเมล	ระบบอนุญาตให้แก้ไขการจอง	pass	

Post-conditions:
มีรายการจองพร้อมหมายเลขการจอง; รถไม่ควรถูกจองซ้ำในช่วงเวลาดังกล่าว

Project Name: Car Rental Management System

Test Case Template — TC2-U (Unhappy Path)

Test Case ID: TC2-U	**Test Designed by:** Section 02, Group 08
Test Priority (Low/Medium/High): High	**Test Designed date:** 11/11/2026
Module Name: Process Car Reservation	**Test Executed by:** **รัฐพงศ์ คูสกุลธรรม**
Test Title: ระบบป้องกันการจองรถทับซ้อน	**Test Execution date:** 13/11/2026
Description: ตรวจสอบการแจ้งเตือนและการยับยั้งบันทึกการจองเมื่อมีรถถูกจองในช่วงเวลาทับซ้อน	

Pre-conditions: เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบแล้ว; CAR-003 มีการจองเดิมวันที่ 25–27/11/2026

Dependencies: ข้อมูลการจองเดิม CAR-003

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail)	Notes
1	เข้าเมนูจองและเลือกลูกค้า	ลูกค้าทดสอบ C001	แสดงฟอร์มการจอง	ระบบแสดงฟอร์มการจองและเลือกลูกค้า C001 ได้	Pass	
2	ระบุวันรับและวันคืนรถ	รับ: 26/11/2026 คืน: 28/11/2026	ตรวจสอบรถที่ว่างตามช่วงเวลา	ระบบรับวันรับรถ 26/11/2026 และวันคืนรถ 28/11/2026 พร้อมตรวจสอบรถว่าง	Pass	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail)	Notes
3	เลือกรถที่มีการจองเดิม	CAR-003	ระบุได้ว่าช่วงเวลาเช่าทับซ้อนกับรายการเดิม	ระบบแสดงว่า CAR-003 ไม่ว่างในช่วงเวลาที่เลือก เนื่องจากทับซ้อนกับการจองเดิม	Pass	มีการจองเดิม 25–27/11/2026
4	พยายามยืนยันการจอง	CAR-003; 26–28/11	แจ้งเตือนการจองทับซ้อน และไม่บันทึกการจองซ้ำ	ระบบป้องกันการยืนยันจอง CAR-003 และไม่บันทึกรายการจองใหม่	Pass	ป้องกันการจองรถทับซ้อนได้

Post-condition: ไม่มีการบันทึกรายการจองใหม่ของ CAR-003 และข้อมูลการจองเดิมวันที่ 25–27/11/2026 ยังคงเดิม

Project Name: Car Rental Management System

Test Case Template — TC3-H (Happy Path)

Test Case ID: TC3-H	**Test Designed by:** Section 02, Group 08
Test Priority (Low/Medium/High): Medium	**Test Designed date:** 11/11/2026
Module Name: Record Vehicle Inspection	**Test Executed by:** สุตาภัทร ฉิมมา
Test Title: บันทึกผลตรวจรถที่ไม่พบความเสียหาย	**Test Execution date:** 13/11/2026
Description: ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่บันทึกผลการตรวจรถหลังรับคืนและระบบปรับสถานะตามเงื่อนไข	

Pre-conditions: เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถเข้าสู่ระบบแล้ว; มี CAR-004 ในรายการรอตรวจหลังรับคืน

Dependencies: ข้อมูลรถและแบบฟอร์มตรวจสภาพรถ

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail)	Notes
1	เข้าเมนูตรวจสอบสภาพรถ	บัญชีเจ้าหน้าที่ตรวจรถ	ระบบแสดงรายการรถที่ต้องตรวจสอบ	แสดงรายการรถที่ต้องตรวจสอบสอบ	Pass	
2	เลือกรหัสรถที่ต้องตรวจ	CAR-004	ระบบแสดงข้อมูลรถและแบบฟอร์มตรวจรถ	แสดงข้อมูลรถและฟอร์มตรวจรถ	Pass	
3	กรอกผลการตรวจให้ครบ	วันที่: 28/11/2026 ผล: ไม่พบความเสียหาย	ระบบรับข้อมูลการตรวจสอบและคำนวณค่าเสียหาย	รับข้อมูลการตรวจสอบละคำนวณค่าเสียหาย	Pass	
4	กดบันทึกผลการตรวจ	CAR-004: ไม่มีความเสียหาย	ระบบบันทึกผลและประวัติการตรวจรถ	บันทึกผลและประวัติการตรวจรถ	Pass	

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail)	Notes
5	ตรวจสอบสถานะรถ	CAR-004	ระบบแสดงสถานะพร้อมให้บริการเมื่อการตรวจสภาพรถตรงตามเงื่อนไข	แสดงสถานะพร้อมให้บริการเมื่อการตรวจสภาพรถตรงตามเงื่อนไข	Pass	

Post-conditions:
บันทึกประวัติการตรวจสภาพรถและสถานะรถที่ได้รับการปรับตามผลตรวจและเงื่อนไขความพร้อมใช้งาน

Project Name: Car Rental Management System

Test Case Template — TC3-U (Unhappy Path)

Test Case ID: TC3-U	**Test Designed by:** Section 02, Group 08
Test Priority (Low/Medium/High): High	**Test Designed date:** 11/11/2026
Module Name: Record Vehicle Inspection	**Test Executed by:** สุรักษ์ งามบุษกรโสภณ
Test Title: ป้องกันการบันทึกผลตรวจที่ไม่ครบ	**Test Execution date:** 13/11/2026
Description: ตรวจสอบการแจ้งเตือนเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่กรอกผลการตรวจสภาพรถ	

Pre-conditions: เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถเข้าสู่ระบบแล้ว และมี CAR-004 ในรายการรอตรวจ
Dependencies: ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลที่จำเป็นครบทุกข้อหรือไม่

Step	Test Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail)	Notes
1	เปิดเมนูตรวจสอบสภาพรถ	บัญชีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถ	ระบบแสดงข้อมูลรรถที่ต้องตรวจสอบ	แสดงข้อมูลรถที่ต้องตรวจสอบสอบ	Pass	
2	เลือกรถ CAR-004	CAR-004	แสดงแบบฟอร์มและข้อมูลรถ	แสดงข้อมูลรถและฟอร์มตรวจรถ	Pass	
3	กรอกข้อมูลไม่ครบ	วันที่: 28/11/2026 ผลตรวจ: เว้นว่าง	ข้อมูลผลการตรวจยังไม่สมบูรณ์	ไม่มีการบันทึกข้อมูล แต่มีข้อความแจ้งเตือน	Pass	
4	กดบันทึกผลการตรวจ	ผลตรวจ = ว่าง	ระบบแจ้งให้กรอกข้อมูลที่จำเป็น และจะไม่บันทึกผลจนกว่าจะกรอกครบถ้วน	แจ้งให้กรอกข้อมูลที่จำเป็น และจะไม่บันทึกผลจนกว่าจะกรอกครบถ้วน	Pass	

Post-conditions: ไม่มีผลการตรวจที่ไม่สมบูรณ์ถูกบันทึกและผู้ใช้ยังแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มได้

12. ข้อความเปิดเผยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการใช้เทคโนโลยี Generative AI จากเครื่องมือ ChatGPT

ในรายวิชา ITDS262_Software Engineering Lab

ในการจัดทำกิจกรรมหรือชิ้นงานนี้ โดยนำเครื่องมือ Generative AI มาใช้ในระดับ 2 เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

☐ ระดมความคิด

☑ ร่างชิ้นงานเบื้องต้น

☐ ตรวจสอบและแก้ไขภาษา ไวยากรณ์ หรือการแปล

☐ สรุปและถอดความเนื้อหา

☑ แก้ไขและตรวจสอบโค้ด

☑ เขียนโค้ด

☐ ใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งในผลงาน

☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ): _____

6887062 MR. SURAK NGAMBUTSAKORNSOPHON

6887089 MISS SUTAPAT CHIMMA

6887107 MISS PIYAPHON PHUMPHAT

6887111 MR. PATTANATNONT SUDTHAVORNCHARORN

6887120 MR. RATTAPONG KOOSAKULTHAM

(รหัสนักศึกษาและชื่อนักศึกษา)